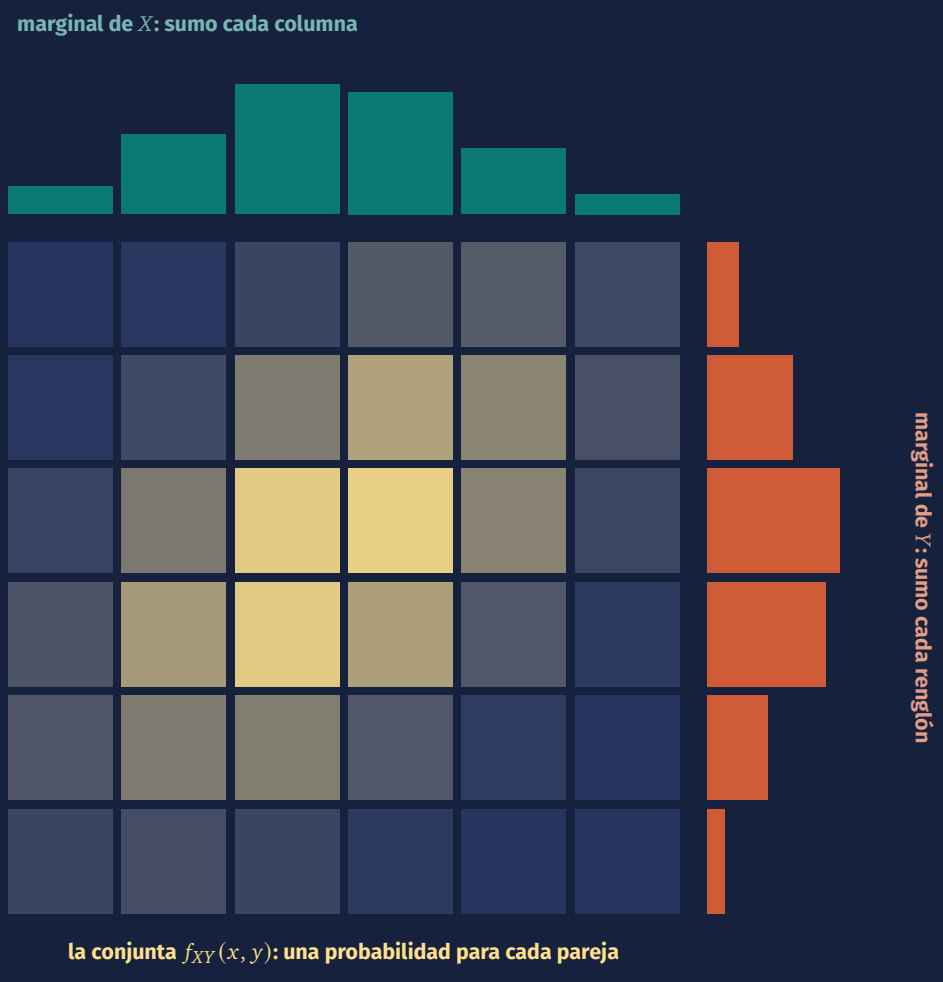
PROBABILIDAD • FACULTAD DE INGENIERÍA • SEMESTRE 2027-1

TEMA 3

Variables aleatorias conjuntas

Guía paso a paso para el examen:
de cero al 10, con todos los moldes de la serie.



Hecha con tus apuntes, tu formulario y la Serie 3 • recetas, ejemplos resueltos paso a paso y un simulacro con solución

Contenido

1 El examen por dentro 4

1.1 Lo que revela tu examen del Tema 2 . . . 4
1.2 Pronóstico del examen del Tema 3 . . . 4
1.3 Mapa: del enunciado a lo que tienes que hacer . . . 5
1.4 Cómo leer esta guía . . . 6

2 Lo mínimo que debes traer 7

2.1 El punto de partida: qué es una variable aleatoria . . . 7
2.2 Cómo se leen los símbolos del tema . . . 7
2.3 Del Tema 2: media y variancia de *una* variable . . . 8
2.4 La integral doble, sin miedo . . . 9
2.5 Las cuentas que más se repiten . . . 11

3 Variables conjuntas discretas: la tabla 12

3.1 Qué es una función de probabilidad conjunta . . . 12
3.2 Entiéndelo contando días . . . 13
3.3 Probabilidad de un evento: marcar y sumar . . . 14
3.4 Marginales: quedarse con una sola variable . . . 14
3.5 Condicional: cuando ya sé cuánto valió la otra . . . 16
3.6 Independencia: ¿una variable informa sobre la otra? . . . 17
3.7 Función de distribución conjunta (la tabla acumulada) . . . 21
3.8 Construir la tabla desde el experimento . . . 21

4 Variables conjuntas continuas: la densidad 23

4.1 Qué significa una densidad conjunta . . . 23
4.2 Por qué ahora hay densidad y no tabla . . . 23
4.3 Cómo dibujar la región a partir de las desigualdades . . . 24
4.4 Hallar la constante . . . 26
4.5 Probabilidades: el arte de poner los límites . . . 26

5 Marginales, condicionales e independencia 34

5.1 Marginal de una densidad . . . 34
5.2 Condicional de una densidad . . . 35
5.3 Independencia de variables continuas . . . 41

6 Valor esperado y curva de regresión 45

6.1 Valor esperado de una función de X y Y . . . 45
6.2 Valor esperado condicional y curva de regresión . . . 50
6.3 Función generadora de momentos de una suma . . . 53

7 Covariancia y correlación 54

7.1 Qué miden . . . 54

8 Combinaciones lineales 61

8.1 Las dos fórmulas . . . 61
8.2 Tres o más variables . . . 64

9 Simulacro y cierre **67**

9.1 Los ocho errores que más puntos quitan . . . 67
9.2 Simulacro tipo examen . . . 68
9.3 Soluciones del simulacro . . . 69
9.4 Respuestas del autoexamen de tus apuntes . . . 72
9.5 Hoja de bolsillo: todo el tema en una página . . . 73

CAPÍTULO 1

El examen por dentro

1

Qué va a venir, de dónde sale cada problema y cómo usar esta guía.

1.1 Lo que revela tu examen del Tema 2

Tu segundo parcial tuvo **5 problemas**, uno por subtema, todos de procedimiento. Al compararlo con la Serie 2 se ve de dónde salió cada uno:

#	Qué pidió	De dónde sale el molde
1	Dada F_X: media, variancia y una probabilidad	Serie 2, problema 9: misma idea con otra función
2	Dada F discreta: función de masa y $P(4 < X \leq 7)$	Serie 2, problema 7: **casi idéntico**
3	Densidad: media, mediana, moda y sesgo	Serie 2, problemas 13 y 15
4	Hallar c, obtener F_Y, graficar y usarla	Serie 2, problemas 8 y 13
5	Valor esperado de un costo $120X + 10$	Serie 2, problema 14 y propiedades de E

IDEA CLAVE

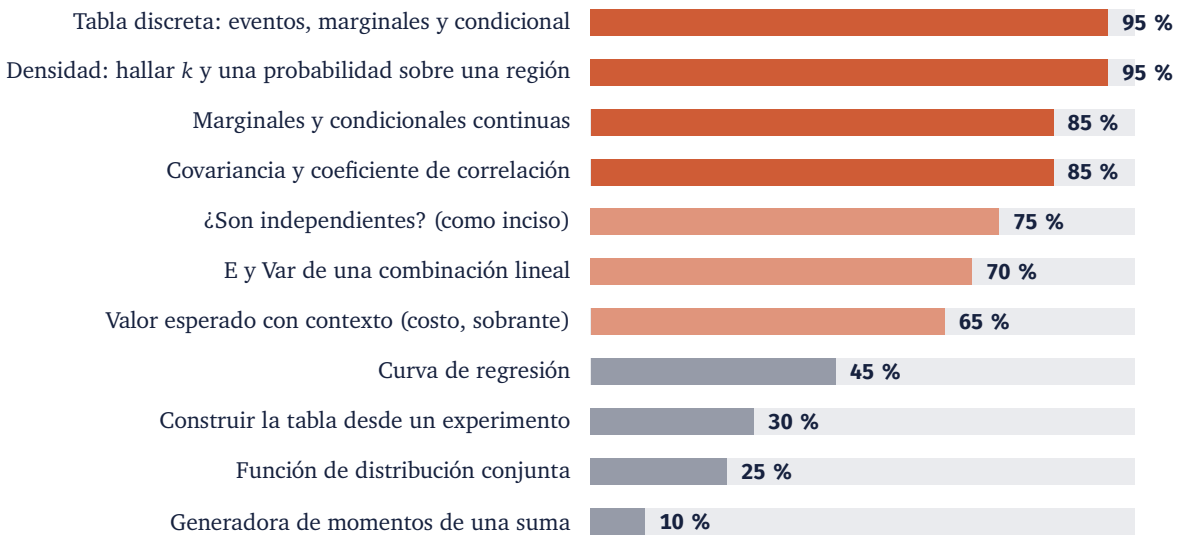
El patrón de la profesora

- Toma **un problema de la serie casi tal cual** y arma los demás con el mismo molde, cambiando la función o los números.
- Recorre el temario **en orden**: un problema por subtema.
- Pide **incisos cortos y encadenados**: el resultado de a) se usa en b).
- Califica **procedimiento y resultado**, y pide que el resultado esté resaltado.

Conclusión: si dominas los moldes de la Serie 3 y de los ejemplos 3.3 a 3.13 de tus apuntes, no hay sorpresa posible.

1.2 Pronóstico del examen del Tema 3

Las probabilidades son **mi estimación**, hecha con el patrón anterior, el espacio que ocupa cada subtema en tus apuntes y cuántas veces aparece en la serie. No son un dato oficial.



El examen más probable tiene estos cinco problemas:

1. Una **tabla** conjunta: probabilidad de un evento, marginales, una condicional y si son independientes.
2. Una **densidad** con constante por determinar y una probabilidad sobre un triángulo.
3. La **marginal y la condicional** de una densidad, con una probabilidad condicional.
4. **Covariancia y correlación** (de una tabla o de una densidad).
5. Una **combinación lineal** o un **valor esperado con contexto**.

1.3 Mapa: del enunciado a lo que tienes que hacer

Todo el tema son diez acciones. Lee qué pide el inciso, busca la frase en la columna izquierda y haz lo de la derecha.

Si el inciso dice…	…haces esto	Cap.
«Probabilidad de que…» (tabla)	Marcas las celdas que cumplen y las sumas	3
«Probabilidad de que…» (fórmula)	Dibujas la región y haces una integral doble	4
«Valor de k, c, a»	Igualas a 1 la suma o la integral de toda la función	4
«Función marginal»	Sumas o integras **la otra** variable	3, 5
«Condicional», «dado que», «si se sabe que»	Conjunta entre la marginal de lo que ya conoces	3, 5
«¿Son independientes?»	Comparas la conjunta con el producto de las marginales	3, 5
«Valor esperado», «promedio», «costo esperado»	Multiplicas lo que se promedia por la conjunta y sumas o integras	6
«Curva de regresión», «pronóstico»	Valor esperado usando la condicional	6
«Covariancia», «correlación»	Calculas cinco esperanzas y aplicas dos fórmulas	7
«E o Var de $aX + bY + c$»	Aplicas las dos fórmulas de combinación lineal	8

1.4 Cómo leer esta guía

Vas a ver	Significa
Verde azulado y naranja	Todo lo que pertenece a X va en verde azulado y todo lo de Y en naranja, en tablas, fórmulas y figuras.
Marcatextos	Las celdas de un evento, o la parte de una fórmula que cambió en ese paso.
Recuadro verde	Resultado final de un inciso. En tu examen enciérralo igual: las instrucciones lo piden.
1 2 3	Pasos en orden. Cada paso tiene un título que dice **qué** se hace.
¿Por qué?	La razón del paso, para que lo entiendas y no sólo lo copies.
✓ Verifica	Una comprobación de diez segundos que detecta errores.
TU TURNO	Ejercicio para hacer sin ver. La respuesta viene con sus números intermedios.

Plan de estudio sugerido (unas 7 horas): capítulos 2 y 3 en la primera sesión; 4 y 5 con lápiz en la segunda; 6, 7 y 8 en la tercera; el simulacro del capítulo 9 con reloj el día anterior al examen.

CAPÍTULO 2

Lo mínimo que debes traer

2

Dos herramientas del pasado que se usan en todos los problemas: los parámetros de una variable y la integral doble.

Si estas dos cosas te salen sin pensar, el Tema 3 es sólo aprender a acomodarlas. Léelo aunque creas que ya lo sabes: toma diez minutos.

2.1 El punto de partida: qué es una variable aleatoria

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

Una variable aleatoria es una pregunta con respuesta numérica

Un experimento es algo cuyo resultado no se sabe de antemano: lanzar dos dados, revisar una fila del súper, medir la presión de un neumático. Una **variable aleatoria** es una regla que a cada resultado le asigna **un número**. Es como hacerle una pregunta al experimento:

Experimento	Pregunta (variable)	Respuestas posibles
Lanzar dos dados	X_1: ¿qué salió en el primero?	1, 2, 3, 4, 5, 6
Lanzar dos dados	X_2: ¿cuánto suman?	2, 3, …, 12
Un día en la fábrica	X: ¿cuántos produjo la línea uno?	0, 1, 2
Una mezcla de tabaco	X: ¿qué proporción es turco?	cualquier número entre 0 y 1

☞ ¿Qué cambia en el Tema 3?

En el Tema 2 se le hacía **una** pregunta al experimento. Ahora se le hacen **dos a la vez**, sobre el **mismo** resultado. Por eso las respuestas pueden estar relacionadas: si el primer dado salió 6, la suma ya no puede ser 2. Estudiar esa relación es todo el tema.

☞ Discreta o continua

Si las respuestas se pueden **contar** (0, 1, 2, …) la variable es **discreta** y todo se hace con tablas y sumas. Si las respuestas llenan un **intervalo** (proporciones, presiones, tiempos) es **continua** y todo se hace con fórmulas e integrales. Las ideas son las mismas en los dos casos; sólo cambia la herramienta.

2.2 Cómo se leen los símbolos del tema

La mitad de la confusión en este tema viene de no leer bien la notación. La regla más importante: **mayúscula es la variable** (la pregunta) y **minúscula es un valor** (una respuesta concreta). $P(X = x)$ se lee «la probabilidad de que la variable X tome el valor x».

Símbolo	Se lee	Significa
$P(X = 1,\ Y = 2)$	«probabilidad de X igual a 1 **y** Y igual a 2»	La coma es **y al mismo tiempo**.
$f_{XY}(x, y)$	«efe conjunta de x, y»	Probabilidad (o densidad) de cada pareja de valores.
$f_X(x)$	«marginal de X»	Distribución de X sola, sin importar Y.
$f_{X\|y}(x \mid y)$	«efe de x dado y»	Distribución de X cuando **ya se sabe** cuánto vale Y. La barra vertical se lee **dado que**.
$F_{XY}(x, y)$	«efe mayúscula conjunta»	Probabilidad acumulada: $P(X \le x,\ Y \le y)$.
$\mathrm{E}(X) = \mu_X$	«esperanza de X», «mu de X»	Valor promedio de X.
$\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2$	«variancia de X»	Qué tan dispersa está X alrededor de su media.
σ_X	«sigma de X»	Desviación estándar: raíz de la variancia, en las mismas unidades que X.
$\mathrm{Cov}(X, Y) = \sigma_{XY}$	«covariancia»	Si X y Y se mueven juntas $(+)$ o en sentidos opuestos $(-)$.
ρ	«ro»	Coeficiente de correlación: la covariancia sin unidades, entre -1 y 1.
$\mathrm{E}[Y \mid x] = \hat{y}$	«esperanza de Y dado x», «ye gorro»	Pronóstico de Y cuando ya se conoce X.

2.3 Del Tema 2: media y variancia de *una* variable

Una variable aleatoria X tiene una función $f_X(x)$ que reparte la probabilidad entre sus valores. Con ella se calculan tres números:

Parámetro	X discreta (tabla)	X continua (fórmula)
Media $\mu_X = \mathrm{E}(X)$	$\sum x\, f_X(x)$	$\int x\, f_X(x)\, dx$
Segundo momento $\mathrm{E}(X^2)$	$\sum x^2 f_X(x)$	$\int x^2 f_X(x)\, dx$
Variancia $\sigma_X^2 = \mathrm{Var}(X)$	$\mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$ y la desviación estándar es $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	

En palabras: la media es el promedio a la larga; la variancia mide qué tan desparramados están los valores alrededor de esa media.

RESUELTO 1 **Parámetros de una variable discreta** Repaso

ENUNCIADO

x	0	1	2
$f_X(x)$	0.2	0.4	0.4

Obtener $\mathrm{E}(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$.

1 **Media: cada valor por su probabilidad, y sumo**

$$\mathrm{E}(X) = 0(0.2) + 1(0.4) + 2(0.4) = 0 + 0.4 + 0.8 = 1.2$$

2 **Segundo momento: igual, pero con los valores al cuadrado**

$$\mathrm{E}(X^2) = 0^2(0.2) + 1^2(0.4) + 2^2(0.4) = 0 + 0.4 + 1.6 = 2.0$$

3 **Variancia: segundo momento menos media al cuadrado**

$$\mathrm{Var}(X) = 2.0 - (1.2)^2 = 2.0 - 1.44 = \boxed{0.56} \qquad \mathrm{E}(X) = \boxed{1.2}$$

RESUELTO 2 **Parámetros de una variable continua** Repaso

ENUNCIADO

$f_X(x) = 2x$ para $0 \le x \le 1$ (cero en otro caso). Obtener $\mathrm{E}(X)$ y $\mathrm{Var}(X)$.

1 **Media**

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^1 x\,(2x)\,dx = \int_0^1 2x^2\,dx = \left[\tfrac{2x^3}{3}\right]_0^1 = \tfrac{2}{3}$$

2 **Segundo momento**

$$\mathrm{E}(X^2) = \int_0^1 x^2(2x)\,dx = \int_0^1 2x^3\,dx = \left[\tfrac{x^4}{2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2}$$

3 **Variancia**

$$\mathrm{Var}(X) = \tfrac{1}{2} - \left(\tfrac{2}{3}\right)^2 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{4}{9} = \tfrac{9}{18} - \tfrac{8}{18} = \boxed{\tfrac{1}{18}} \qquad \mathrm{E}(X) = \boxed{\tfrac{2}{3}}$$

2.4 La integral doble, sin miedo

En el Tema 3 casi todo termina en una integral doble. No es una integral nueva: son **dos integrales simples, una dentro de la otra**.

IDEA CLAVE

Las tres reglas de la integral doble

1. **Se resuelve de adentro hacia afuera.** El diferencial pegado a la función (dy en $\iint f\,dy\,dx$) manda en la integral de adentro.
2. **Adentro, la otra variable es un número.** Si integras respecto a y, la x se trata como si fuera un 5: se queda quieta.
3. **Al terminar la de adentro, su variable desaparece.** Si integraste en y y todavía ves una y, sustituiste mal los límites.

RESUELTO 3 Integral doble con límites numéricos

Mecanización

ENUNCIADO

Calcular $\int_0^1 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx$.

1 Identifico cuál va adentro

El diferencial pegado a la función es dy, así que adentro se integra en y de 0 a 2. Afuera queda x de 0 a 1:

$$\int_0^1 \underbrace{\left[\int_0^2 (x+y)\,dy\right]}_{\text{primero esto}} dx$$

2 Integro adentro, con x quieta

La integral de x respecto a y es xy (como integrar un 5: da $5y$). La de y es $\frac{y^2}{2}$.

$$\int_0^2 (x+y)\,dy = \left[xy + \tfrac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=2}$$

3 Sustituyo los límites en y: arriba menos abajo

$$\left(x\cdot 2 + \tfrac{2^2}{2}\right) - \left(x\cdot 0 + \tfrac{0^2}{2}\right) = 2x + 2$$

> ✓ **Verifica:** ya no hay y. Regla 3 cumplida.

4 Integro afuera lo que quedó

$$\int_0^1 (2x+2)\,dx = \left[x^2 + 2x\right]_0^1 = (1+2) - 0 = \boxed{3}$$

RESUELTO 4 Integral doble con un límite que depende de la otra variable

Mecanización

ENUNCIADO

Calcular $\int_0^1 \int_0^x 8xy\,dy\,dx$.

1 Identifico cuál va adentro

Adentro se integra en y, desde 0 hasta x. El límite de arriba no es un número: es la variable de afuera. No pasa nada, se trata igual.

2 Integro adentro, con x quieta

$8x$ es constante y sale; la integral de y es $\frac{y^2}{2}$:

$$\int_0^x 8xy\,dy = 8x\left[\tfrac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=x}$$

3 **Sustituyo los límites en y**

Donde dice y pongo x (límite de arriba) y luego 0 (límite de abajo):

$$8x\left(\frac{x^2}{2} - 0\right) = 4x^3$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 4x^3\,dx = \Big[x^4\Big]_0^1 = \boxed{1}$$

¿Por qué? Los límites de **afuera** siempre son números. Los de **adentro** pueden traer la variable de afuera, nunca la suya. Si al final te queda una letra, el orden está mal.

TU TURNO

1. $\int_0^1 \int_0^1 6x^2 y\,dx\,dy$ **2.** $\int_0^1 \int_x^1 2\,dy\,dx$ **3.** $\int_0^1 \int_0^{1-x} 24xy\,dy\,dx$

Comprueba ➜ **1.** adentro va x: $\int_0^1 6x^2 y\,dx = 2y$; afuera $\int_0^1 2y\,dy = 1$. **2.** adentro: $[2y]_x^1 = 2-2x$; afuera: $[2x-x^2]_0^1 = 1$. **3.** adentro: $24x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = 12x(1-x)^2 = 12x - 24x^2 + 12x^3$; afuera: $[6x^2 - 8x^3 + 3x^4]_0^1 = 1$.

2.5 Las cuentas que más se repiten

Cuenta	Resultado
$\int x^n\,dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (sube el exponente y divide entre él)
$(1-x)^2$	$1 - 2x + x^2$ (desarróllalo antes de integrar)
$(a-b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$
Evaluar $\left[F(x)\right]_a^b$	$F(b) - F(a)$: **arriba menos abajo**, con paréntesis
$\int_0^\infty e^{-u}\,du$	1

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Evaluar los límites sin paréntesis: $\left[\frac{x^2}{2} + xy\right]_{0.5}^1 = \frac{1}{2} + y - \frac{1}{8} + \frac{y}{2}$.

✓ Siempre con paréntesis: $\left(\frac{1}{2} + y\right) - \left(\frac{1}{8} + \frac{y}{2}\right) = \frac{3}{8} + \frac{y}{2}$. El signo menos afecta a todo el segundo paréntesis.

✗ Integrar $12x(1-x)^2$ «como va».

✓ Primero desarrolla: $12x(1 - 2x + x^2) = 12x - 24x^2 + 12x^3$, y luego integra término por término.

CAPÍTULO 3

Variables conjuntas discretas: la tabla

3

Leer la tabla, calcular probabilidades de eventos, sacar marginales, condicionar y decidir independencia.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA — 95 %

MOLDES Ej. 3.3 y 3.7 • Serie 1, 8 y 10

3.1 Qué es una función de probabilidad conjunta

En el Tema 2 un experimento contestaba **una** pregunta (X). Ahora contesta **dos** a la vez: X y Y. Por ejemplo, en una fábrica con dos líneas: X = artículos que produce la línea uno en un día, Y = artículos que produce la línea dos ese mismo día.

La **función de probabilidad conjunta** dice qué tan probable es cada *pareja* de resultados:

$$f_{XY}(x, y) = P(X = x,\ Y = y) \qquad \text{la coma se lee «y al mismo tiempo»}$$

Cuando las variables son discretas, la conjunta es una **tabla**. Ésta es la de la fábrica (Ej. 3.3 de tus apuntes) y la vamos a usar en todo el capítulo:

$y \setminus x$	0	1	2
0	0.10	0.20	0.20
1	0.04	0.08	0.08
2	0.06	0.12	0.12

Cómo se lee una celda. La celda marcada está en la columna $x = 1$ y el renglón $y = 0$: $f_{XY}(1, 0) = P(X = 1, Y = 0) = 0.20$.

En palabras: en el 20 % de los días la línea uno produce 1 artículo y, ese mismo día, la línea dos produce 0.

IDEA CLAVE

Las dos condiciones de toda tabla conjunta

1. Cada celda está entre 0 y 1: $\quad 0 \le f_{XY}(x, y) \le 1.$
2. Todas las celdas juntas suman 1: $\quad \sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 1.$

Si en una tabla falta un valor (un «?»), se encuentra con la condición 2.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Suponer que los renglones siempre son x.

✓ Revisa el encabezado. En esta tabla los renglones son y y las columnas x; en la Serie 3, problema 1, es al revés. Escribe arriba de tu hoja: «renglones = …, columnas = …».

3.2 Entiéndelo contando días

Antes de las fórmulas, una forma de pensar que hace que todo el capítulo tenga sentido. Las probabilidades de la tabla de la fábrica pueden venir de **contar**: se anotó durante 100 días cuántos artículos produjo cada línea.

días	$x=0$	$x=1$	$x=2$
$y=0$	10	20	20
$y=1$	4	8	8
$y=2$	6	12	12

$\xrightarrow{\div 100}$

f_{XY}	$x=0$	$x=1$	$x=2$
$y=0$	0.10	0.20	0.20
$y=1$	0.04	0.08	0.08
$y=2$	0.06	0.12	0.12

> **En palabras:** una probabilidad conjunta es la **fracción de días** en que pasaron las dos cosas al mismo tiempo. $f_{XY}(1,0) = 0.20$ porque en 20 de los 100 días la línea uno hizo 1 artículo **y** la línea dos hizo 0.

Con esta imagen, cada concepto del capítulo es una pregunta de conteo:

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

Las tres ideas del capítulo, contando días

☞ Marginal: «¿en cuántos días la línea uno hizo 1 artículo, sin importar la otra?»

Hay que contar **todos** los días con $x = 1$, sea cual sea y: es la columna completa, $20 + 8 + 12 = 40$ días de 100. Por eso $f_X(1) = 0.40$ y por eso la marginal **suma la columna**: ignorar a Y es juntar todos sus casos.

☞ Condicional: «de los días en que la línea dos hizo 1, ¿en qué fracción la línea uno hizo 0?»

Ya no miro los 100 días: me quedo **sólo** con los días en que $y = 1$. Son $4 + 8 + 8 = 20$ días. De esos 20, en 4 la línea uno hizo 0, así que la respuesta es $\frac{4}{20} = 0.2$.

Con probabilidades es la misma cuenta: $\frac{0.04}{0.20} = 0.2$. **Dividir entre la marginal** $f_Y(1) = 0.20$ **es dividir entre el tamaño del grupo al que me restringí.** Por eso la condicional siempre es «conjunta entre marginal de lo conocido».

☞ Independencia: «¿saber cuánto hizo la línea dos cambia lo que espero de la línea uno?»

En los 100 días, la línea uno hizo 0 en el 20 % de ellos ($f_X(0) = 0.20$). Entre los 20 días con $y = 1$, también lo hizo en el 20 % (4 de 20). Lo mismo pasa con cualquier valor: **la proporción no cambia** al restringir el grupo. Saber Y no aporta información sobre X: son **independientes**.

☞ ¿Y de dónde sale la regla del producto?

Si son independientes, «la fracción de días con $x = 1$ y $y = 0$» se puede calcular en dos pasos: el 40 % de los días tienen $x = 1$, y *de esos*, el 50 % tienen $y = 0$ (porque saber X no cambia la proporción de Y). Entonces la fracción es $0.40 \times 0.50 = 0.20$, que es justo la celda. Por eso, cuando hay independencia,

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

y cuando alguna celda no cumple el producto es porque saber una variable sí cambió las proporciones de la otra.

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

Un ejemplo donde sí hay dependencia: el restaurante

En la tabla del restaurante (Serie 3, problema 8), el 30 % de los hombres pide la comida de \$10: $f_X(10) =$

0.30. Pero entre las parejas donde la mujer pidió la de \$7, **ningún** hombre pidió la de \$10: $f_{XY}(10, 7) = 0$. Saber que ella pidió la de \$7 cambió la proporción de 30 % a 0 %: la información de Y sí dice algo sobre X. Son **dependientes**, y la regla del producto falla en esa celda: $0.30 \times 0.10 = 0.03 \neq 0$.

3.3 Probabilidad de un evento: marcar y sumar

Un evento es una condición sobre las dos variables: $X > Y$, $X = Y$, $X + Y \leq 2$. Su probabilidad es la suma de las celdas que cumplen la condición.

RESUELTO 5 **Probabilidad de que la línea uno produzca más** Apuntes • Ej. 3.3 a

ENUNCIADO

Con la tabla de la fábrica, calcular $P(X > Y)$.

1 **Reviso celda por celda si se cumple** $x > y$

Voy por renglones. En $y = 0$: ¿$0 > 0$? no; ¿$1 > 0$? sí; ¿$2 > 0$? sí. En $y = 1$: ¿$0 > 1$? no; ¿$1 > 1$? no; ¿$2 > 1$? sí. En $y = 2$: ninguna cumple.

2 **Marco las que cumplen**

$y \setminus x$	0	1	2
0	0.10	0.20	0.20
1	0.04	0.08	0.08
2	0.06	0.12	0.12

3 **Sumo las marcadas**

$$P(X > Y) = 0.20 + 0.20 + 0.08 = \boxed{0.48}$$

¿Por qué? Cada celda es la probabilidad de una pareja distinta. Como no pueden ocurrir dos parejas a la vez, sus probabilidades se suman.

TU TURNO

Con la misma tabla calcula **a)** $P(X = Y)$ **b)** $P(X + Y \leq 2)$.

Comprueba ➜ **a)** la diagonal: $0.10 + 0.08 + 0.12 = 0.30$. **b)** celdas $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(0, 2)$: $0.10 + 0.20 + 0.20 + 0.04 + 0.08 + 0.06 = 0.68$.

3.4 Marginales: quedarse con una sola variable

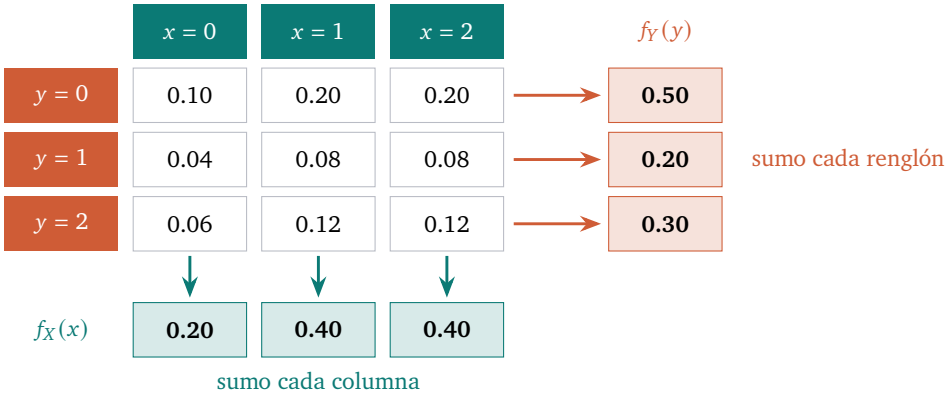
A veces sólo importa una variable. ¿Cuál es la probabilidad de que la línea uno produzca 1 artículo, **sin importar** qué haga la línea dos? Hay tres maneras de que $X = 1$ ocurra (con $Y = 0$, con $Y = 1$ o con $Y = 2$); se suman las tres.

IDEA CLAVE

Marginal = sumar la variable que no me interesa

$$f_X(x) = \sum_y f_{XY}(x,y) \qquad f_Y(y) = \sum_x f_{XY}(x,y)$$

En la tabla: la marginal de X es el **total de cada columna de** x; la marginal de Y es el **total de cada renglón de** y. Se llaman marginales porque se escriben al margen de la tabla.



RESUELTO 6 **Marginales de la fábrica**

Apuntes • Ej. 3.3 b

1 **Marginal de X: sumo cada columna**

$$f_X(0) = 0.10 + 0.04 + 0.06 = 0.20$$
$$f_X(1) = 0.20 + 0.08 + 0.12 = 0.40$$
$$f_X(2) = 0.20 + 0.08 + 0.12 = 0.40$$

2 **Marginal de Y: sumo cada renglón**

$$f_Y(0) = 0.10 + 0.20 + 0.20 = 0.50$$
$$f_Y(1) = 0.04 + 0.08 + 0.08 = 0.20$$
$$f_Y(2) = 0.06 + 0.12 + 0.12 = 0.30$$

3 **Las escribo al margen de la tabla**

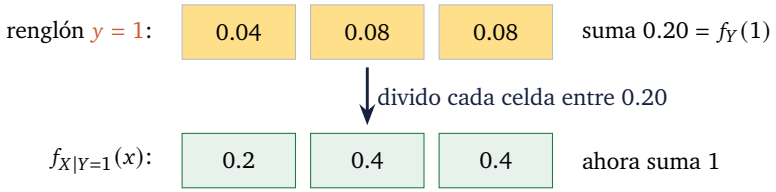
$y \setminus x$	0	1	2	$f_Y(y)$
0	0.10	0.20	0.20	**0.50**
1	0.04	0.08	0.08	**0.20**
2	0.06	0.12	0.12	**0.30**
$f_X(x)$	**0.20**	**0.40**	**0.40**	1

✓ **Verifica:** cada marginal suma 1 ($0.20 + 0.40 + 0.40 = 1$ y $0.50 + 0.20 + 0.30 = 1$). Si no, hay un error de suma.

En palabras: $f_X(1) = 0.40$ significa que la línea uno produce 1 artículo el 40 % de los días, haga lo que haga la línea dos.

3.5 Condicional: cuando ya sé cuánto valió la otra

Ahora me informan algo: «hoy la línea dos produjo 1 artículo» ($Y = 1$). Con ese dato, ya no me interesa toda la tabla: **sólo el renglón** $y = 1$. Pero ese renglón suma 0.20, no 1, así que lo **divido entre su total** para que vuelva a ser una distribución.



IDEA CLAVE

Condicional = conjunta entre la marginal de lo que ya conozco

$$f_{X|y_0}(x \mid Y = y_0) = \frac{f_{XY}(x, y_0)}{f_Y(y_0)} \qquad f_{Y|x_0}(y \mid X = x_0) = \frac{f_{XY}(x_0, y)}{f_X(x_0)}$$

Abajo va siempre la marginal de la variable **que está después de la barra** (la que ya se conoce).

RESUELTO 7 **Condicional de X dado $Y = 1$** Apuntes • Ej. 3.3 c, d

ENUNCIADO

Determinar la función de probabilidad condicional de X dado $Y = 1$ y calcular $P(X < 2 \mid Y = 1)$.

1 Identifico qué se conoce

Se conoce $Y = 1$. Uso el renglón $y = 1$ y su total, $f_Y(1) = 0.20$.

2 Divido cada celda del renglón entre el total

$$P(X = 0 \mid Y = 1) = \frac{f_{XY}(0,1)}{f_Y(1)} = \frac{0.04}{0.20} = 0.2$$

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{f_{XY}(1,1)}{f_Y(1)} = \frac{0.08}{0.20} = 0.4$$

$$P(X = 2 \mid Y = 1) = \frac{f_{XY}(2,1)}{f_Y(1)} = \frac{0.08}{0.20} = 0.4$$

3 Presento la condicional como tabla

x	0	1	2
$f_{X\|Y=1}$	0.2	0.4	0.4

✓ **Verifica:** $0.2 + 0.4 + 0.4 = 1$.

4 **Calculo la probabilidad pedida con esa tabla**

$X < 2$ significa $X = 0$ o $X = 1$:

$$P(X < 2 \mid Y = 1) = 0.2 + 0.4 = \boxed{0.6}$$

3.6 Independencia: ¿una variable informa sobre la otra?

Compara lo que acabamos de obtener: la condicional $f_{X|Y=1} = (0.2, 0.4, 0.4)$ es **idéntica** a la marginal $f_X = (0.20, 0.40, 0.40)$. Saber que $Y = 1$ no cambió nada lo que se espera de X. Eso es independencia.

IDEA CLAVE

Independencia

X y Y son independientes si y sólo si, **en todas las celdas**,

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

- Para decir que **no** son independientes basta **una** celda donde falle.
- Para decir que **sí** lo son hay que revisar **todas**.

RESUELTO 8 **¿Son independientes las dos líneas?** Apuntes • Ej. 3.3

1 **Tengo la tabla con sus márgenes**

$f_X = (0.20, 0.40, 0.40)$ y $f_Y = (0.50, 0.20, 0.30)$.

2 **Construyo la tabla de productos** (marginal de la columna por marginal del renglón)

$f_X \cdot f_Y$	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$y = 0$	$0.2(0.5) = 0.10$	$0.4(0.5) = 0.20$	$0.4(0.5) = 0.20$
$y = 1$	$0.2(0.2) = 0.04$	$0.4(0.2) = 0.08$	$0.4(0.2) = 0.08$
$y = 2$	$0.2(0.3) = 0.06$	$0.4(0.3) = 0.12$	$0.4(0.3) = 0.12$

3 **Comparo con la tabla original**

Las nueve celdas coinciden con la conjunta. Sí son independientes

RECETA **cualquier problema con tabla**

1. **Ubica quién es quién:** qué variable está en renglones y cuál en columnas.
2. **Agrega los márgenes:** total de cada renglón y de cada columna. Comprueba que todo sume 1.

3. **Evento** ($X > Y$, $X + Y = 4\ldots$): marca las celdas que cumplen y súmalas.
4. **Condicional:** toma el renglón o la columna del valor conocido y divide entre su total.
5. **Independencia:** compara cada celda con (su margen de renglón)×(su margen de columna).

RESUELTO 9 **Supermercado** Serie 3 • problema 1

ENUNCIADO

X_1 = clientes en la fila de la caja rápida, X_2 = clientes en la fila de la caja superveloz.

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

a) $P(X_1 = 1, X_2 = 1)$. b) $P(X_1 = X_2)$. c) A = hay por lo menos dos clientes más en una fila que en la otra; expresar A y calcular $P(A)$. d) Probabilidad de que el total de clientes sea exactamente cuatro, y de que sea por lo menos cuatro.

Aquí los renglones son x_1 y las columnas x_2.

a Exactamente un cliente en cada fila

Es una sola celda: renglón $x_1 = 1$, columna $x_2 = 1$. $P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \boxed{0.15}$

b Mismo número de clientes en las dos filas

1. **Marco las celdas con** $x_1 = x_2$ (la diagonal)

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

2. **Sumo**

$$P(X_1 = X_2) = 0.08 + 0.15 + 0.10 + 0.07 = \boxed{0.40}$$

c Por lo menos dos clientes más en una fila que en la otra

1 Traduzco la frase a símbolos

«Dos más en una que en la otra» habla de la **diferencia** sin importar cuál fila es mayor, y «por lo menos» es $\geq$: $A = \{\, |X_1 - X_2| \geq 2 \,\}$.

2 Marco las celdas donde la diferencia es 2 o más

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

3 Sumo

$$P(A) = 0.04 + 0.00 + 0.04 + 0.05 + 0.00 + 0.03 + 0.00 + 0.01 + 0.05 = \boxed{0.22}$$

d Total exactamente cuatro, y por lo menos cuatro

1 Exactamente cuatro: celdas con $x_1 + x_2 = 4$

Son $(1,3)$, $(2,2)$, $(3,1)$ y $(4,0)$:

$$P(X_1 + X_2 = 4) = 0.04 + 0.10 + 0.03 + 0.00 = \boxed{0.17}$$

2 Por lo menos cuatro: agrego las celdas que suman 5, 6 y 7

$x_1 \setminus x_2$	0	1	2	3
0	0.08	0.07	0.04	0.00
1	0.06	0.15	0.05	0.04
2	0.05	0.04	0.10	0.06
3	0.00	0.03	0.04	0.07
4	0.00	0.01	0.05	0.06

$$P(X_1 + X_2 \geq 4) = \underbrace{0.17}_{\text{suman 4}} + \underbrace{0.06 + 0.04 + 0.01}_{\text{suman 5}} + \underbrace{0.07 + 0.05}_{\text{suman 6}} + \underbrace{0.06}_{\text{suman 7}} = \boxed{0.46}$$

RESUELTO 10 **Restaurante** Serie 3 • problema 8, incisos a, b, c

ENUNCIADO

X = costo de la comida del hombre, Y = costo de la comida de la mujer (7, 9 o 10 pesos).

$x \setminus y$	7	9	10
7	0.05	0.05	0.10
9	0.05	0.10	0.35
10	0	0.20	0.10

a) Marginales. b) Probabilidad de que ambas comidas cuesten a lo sumo \$9. c) ¿Son independientes?

a Marginales

1 Marginal de X (aquí x está en renglones): sumo cada renglón

$f_X(7) = 0.05 + 0.05 + 0.10 = 0.20$; $f_X(9) = 0.05 + 0.10 + 0.35 = 0.50$; $f_X(10) = 0 + 0.20 + 0.10 = 0.30$.

2 Marginal de Y: sumo cada columna

$f_Y(7) = 0.05 + 0.05 + 0 = 0.10$; $f_Y(9) = 0.05 + 0.10 + 0.20 = 0.35$; $f_Y(10) = 0.10 + 0.35 + 0.10 = 0.55$.

3 Resultado

$x \setminus y$	7	9	10	$f_X(x)$
7	0.05	0.05	0.10	**0.20**
9	0.05	0.10	0.35	**0.50**
10	0	0.20	0.10	**0.30**
$f_Y(y)$	**0.10**	**0.35**	**0.55**	**1**

b Ambas cuestan a lo sumo \$9

«A lo sumo 9» es ≤ 9, para las dos: $X \leq 9$ **y** $Y \leq 9$. Son las cuatro celdas de la esquina superior izquierda:

$$P(X \leq 9, Y \leq 9) = 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.10 = \boxed{0.25}$$

c ¿Independientes?

1 Busco una celda sospechosa

Un cero en la tabla casi siempre delata dependencia. Tomo $f_{XY}(10, 7) = 0$.

2 Comparo con el producto de sus márgenes

$$f_X(10) \cdot f_Y(7) = 0.30\,(0.10) = 0.03 \neq 0 = f_{XY}(10, 7)$$

3 Concluyo

Falló en una celda, y con una basta. **No son independientes**

TU TURNO

Con la tabla del restaurante obtén la función condicional de X dado $Y = 9$ y después $P(X \geq 9 \mid Y = 9)$.

Comprueba ➜ se conoce $Y = 9$: uso la columna $y = 9$, que vale 0.05, 0.10, 0.20 y suma 0.35. $f_{X|Y=9}(7) = \frac{0.05}{0.35} = \frac{1}{7}$, $f_{X|Y=9}(9) = \frac{0.10}{0.35} = \frac{2}{7}$, $f_{X|Y=9}(10) = \frac{0.20}{0.35} = \frac{4}{7}$. Entonces $P(X \geq 9 \mid Y = 9) = \frac{2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{6}{7} \approx 0.857$.

3.7 Función de distribución conjunta (la tabla acumulada)

IDEA CLAVE

F_{XY} acumula hacia abajo y hacia la izquierda

$$F_{XY}(x,y) = P(X \le x,\ Y \le y)$$

Cada celda de F es la suma de todas las celdas de f que están **arriba y a la izquierda** de ella, incluyéndola.

RESUELTO 11 **Distribución conjunta de la fábrica**

Apuntes • Ej. 3.7 (en blanco en tus apuntes)

1. **Primer renglón ($y = 0$): acumulo sólo hacia la derecha**
   $F(0,0) = 0.10$; $F(1,0) = 0.10 + 0.20 = 0.30$; $F(2,0) = 0.10 + 0.20 + 0.20 = 0.50$.
2. **Segundo renglón ($y = 1$): acumulo los renglones $y = 0$ y $y = 1$**
   $F(0,1) = 0.10 + 0.04 = 0.14$; $F(1,1) = 0.10 + 0.20 + 0.04 + 0.08 = 0.42$; $F(2,1) = 0.50 + 0.20 = 0.70$.
3. **Tercer renglón ($y = 2$): acumulo los tres renglones**
   $F(0,2) = 0.10 + 0.04 + 0.06 = 0.20$; $F(1,2) = 0.20 + 0.40 = 0.60$; $F(2,2) = 1.00$.
4. **Resultado**

F_{XY}	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
$y = 0$	0.10	0.30	0.50
$y = 1$	0.14	0.42	0.70
$y = 2$	0.20	0.60	1.00

✓ **Verifica:** la última celda vale 1; el último renglón (0.20, 0.60, 1.00) es la acumulada de X sola y la última columna (0.50, 0.70, 1.00) es la acumulada de Y sola.

En palabras: la celda marcada dice que $P(X \le 1,\ Y \le 1) = 0.42$.

3.8 Construir la tabla desde el experimento

A veces no te dan la tabla: hay que armarla. La receta es listar todos los resultados posibles, anotar cuánto valen X y Y en cada uno y calcular su probabilidad.

RESUELTO 12 **Transistores defectuosos**

Serie 3 • problema 10 a

ENUNCIADO

Un dispositivo tiene cinco transistores, tres de ellos defectuosos. Se prueban uno por uno. X = número de pruebas hasta encontrar el primer defectuoso; Y = número de pruebas **adicionales** hasta encontrar el segundo. Determinar la función de probabilidad conjunta.

1 **Entiendo las variables con un caso**

Llamo D a defectuoso y B a bueno. Si las pruebas salen B, D, B, D: el primer D apareció en la prueba 2 ($X = 2$) y el segundo D apareció 2 pruebas después ($Y = 2$).

2 **Listo todas las secuencias posibles hasta el segundo D**

Sólo hay 2 buenos, así que antes del segundo D puede haber 0, 1 o 2 buenos repartidos de seis maneras.

3 **Calculo cada probabilidad multiplicando, sin reemplazo**

Cada factor es (los que quedan del tipo que sale) entre (los que quedan en total).

Secuencia	X	Y	Cálculo	Prob.
D D	1	1	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{3}{10}$
D B D	1	2	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3}$	$\frac{2}{10}$
D B B D	1	3	$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1$	$\frac{1}{10}$
B D D	2	1	$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$	$\frac{2}{10}$
B D B D	2	2	$\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1$	$\frac{1}{10}$
B B D D	3	1	$\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1$	$\frac{1}{10}$

¿Por qué? Ejemplo con D B D: al inicio hay 3 defectuosos de 5 ($\frac{3}{5}$). Sacado uno, quedan 4 piezas y 2 son buenas ($\frac{2}{4}$). Sacado el bueno, quedan 3 piezas y 2 son defectuosas ($\frac{2}{3}$).

4 **Acomodo en la tabla**

$x \setminus y$	1	2	3	$f_X(x)$
1	0.3	0.2	0.1	**0.6**
2	0.2	0.1	0	**0.3**
3	0.1	0	0	**0.1**
$f_Y(y)$	**0.6**	**0.3**	**0.1**	**1**

✓ **Verifica:** las seis probabilidades suman $\frac{10}{10} = 1$: no faltó ninguna secuencia. Esta tabla se vuelve a usar en el capítulo 7 para calcular la correlación.

TU TURNO

(Ej. 3.1 de tus apuntes.) Se lanzan dos dados. X_1 = resultado del primero, X_2 = suma de los dos. **a)** $f_{XY}(2, 5)$ **b)** $f_{XY}(3, 2)$ **c)** $f_{X_2}(4)$.

Comprueba ➜ **a)** primer dado 2 y suma 5 obliga a que el segundo sea 3: un caso de 36, $\frac{1}{36}$. **b)** imposible (con un 3 la suma mínima es 4): 0. **c)** suma 4 con $(1, 3), (2, 2), (3, 1)$: $\frac{3}{36}$.

CAPÍTULO 4

Variables conjuntas continuas: la densidad

4

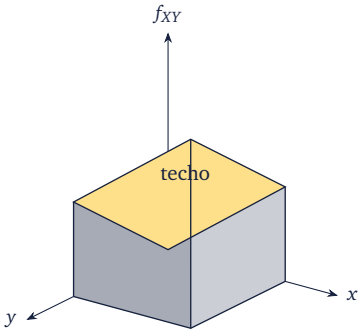
Qué significa una densidad conjunta, cómo se halla la constante y cómo se calcula una probabilidad poniendo bien los límites.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 95 %

MOLDES Ej. 3.4 y 5.5 • Serie 2, 3 y 7 • Autoexamen 1 y 2

4.1 Qué significa una densidad conjunta

Cuando X y Y son continuas (proporciones, presiones, tiempos) ya no hay tabla, porque hay infinitas parejas. En su lugar hay una fórmula $f_{XY}(x, y)$, la **densidad conjunta**, que se puede imaginar como un **techo** levantado sobre el plano xy.



En la figura, $f_{XY}(x, y) = x + y$ sobre el cuadrado $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$.

- La **base** del sólido es la región donde la densidad no es cero. Se llama **soporte**.
- La **altura** en cada punto es el valor de f_{XY}.
- La **probabilidad** de que (X, Y) caiga en una zona es el **volumen** que hay sobre esa zona.
- El volumen de **todo** el sólido vale 1.

IDEA CLAVE

Las tres propiedades de una densidad conjunta

1. No es negativa: $f_{XY}(x, y) \ge 0$.
2. El volumen total es 1: $\iint f_{XY}(x, y)\, dx\, dy = 1$ (sirve para **hallar la constante**).
3. La probabilidad es el volumen sobre la región: $P\big((X, Y) \in R\big) = \iint_R f_{XY}(x, y)\, dx\, dy$.

Es lo mismo que en la tabla, cambiando sumas por integrales: «sumar celdas» se vuelve «integrar sobre la región».

4.2 Por qué ahora hay densidad y no tabla

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

La probabilidad de un punto exacto es cero

Piensa en la proporción de tabaco turco de una mezcla. ¿Cuál es la probabilidad de que sea **exactamente** $0.3000000\ldots$, con infinitos ceros? Entre 0 y 1 hay infinitos valores posibles; si cada uno tuviera una

probabilidad positiva, la suma pasaría de 1. Por eso, en variables continuas:

$$P(X = 0.3,\ Y = 0.5) = 0 \qquad \text{y sólo las } \textbf{regiones} \text{ tienen probabilidad.}$$

Ya no se puede hacer una tabla con una probabilidad por pareja. En su lugar se usa una **densidad**.

☞ Qué es una densidad: probabilidad por unidad de área

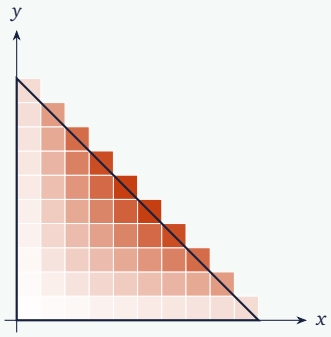
Imagina una lámina de metal muy delgada cuyo grosor cambia de punto a punto. La *densidad* en un punto dice cuántos gramos hay por cada cm² alrededor de ese punto. Para saber la masa de un pedazo se multiplica densidad por área y se suma sobre todo el pedazo. La densidad conjunta es lo mismo con probabilidad:

Lámina de metal	Densidad conjunta
Densidad (g/cm²) en cada punto	$f_{XY}(x, y)$ en cada punto
Masa de un pedazo	Probabilidad de una región
Masa total de la lámina: 1 kg	Probabilidad total: 1

Por eso f_{XY} **puede valer más de 1** en algunos puntos (por ejemplo $24xy$ vale 6 en $(0.5, 0.5)$): no es una probabilidad, es probabilidad *por unidad de área*. Lo que nunca pasa de 1 es el volumen.

☞ De la tabla a la integral: los cuadritos

Si partes la región en cuadritos de lado Δx por Δy, la probabilidad de cada cuadrito es casi $f_{XY}(\text{centro}) \cdot \Delta x\, \Delta y$. Eso es una **tabla** con una celda por cuadrito, y la probabilidad de la región es la suma de sus celdas. Cuando los cuadritos se hacen infinitamente pequeños, esa suma se convierte en la integral doble. **La integral doble es la versión continua de «marcar celdas y sumar».**



Triángulo $x + y \le 1$ con $f_{XY} = 24xy$ partido en cuadritos.

Más oscuro = densidad más alta = más probabilidad por cuadrito.

Sumar (densidad)×(área) de todos los cuadritos da casi 1; con cuadritos infinitamente chicos da exactamente $\int_0^1 \int_0^{1-x} 24xy\, dy\, dx = 1$.

4.3 Cómo dibujar la región a partir de las desigualdades

El enunciado da la región como una lista de desigualdades. Dibujarla bien es la mitad del problema, así que conviene tener un método fijo.

RECETA dibujar una región

1. **Cada desigualdad es una recta.** Cambia el $\le$ o $\ge$ por $=$ y dibuja esa recta. Para trazarla basta con dos puntos: dónde corta al eje y (pon $x = 0$) y dónde corta al eje x (pon $y = 0$).
2. **Escoge el lado.** Prueba un punto fácil que no esté sobre la recta, casi siempre $(0, 0)$. Si cumple la desigualdad, la región está del lado de ese punto; si no la cumple, está del otro lado.

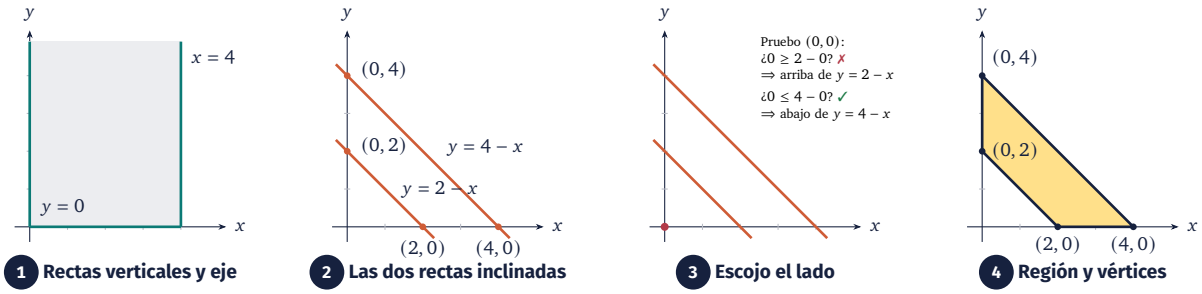
3 **Junta todas.** La región es donde se cumplen todas a la vez. Sombrea sólo esa zona.

4 **Marca los vértices.** Son los cruces de las rectas que forman el borde. Te dan los números de los límites.

RESUELTO 13 **Dibujar el soporte de la Serie 3, problema 2** Método

ENUNCIADO

Soporte: $0 \le x \le 4, \quad 0 \le y, \quad -x+2 \le y \le -x+4.$



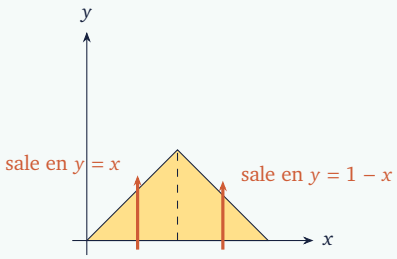
1 Rectas verticales y eje — 2 Las dos rectas inclinadas — 3 Escojo el lado — 4 Región y vértices

En palabras: la región es una banda inclinada entre las dos rectas, cortada por el eje x. Con este dibujo ya se ve que la flecha vertical entra por $y = 2 - x$ cuando $x < 2$ y por $y = 0$ cuando $x > 2$: por eso la integral se parte en $x = 2$.

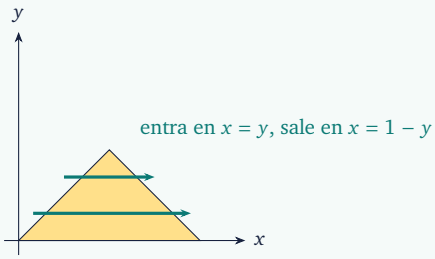
A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

¿Qué orden de integración conviene: $dy\,dx$ o $dx\,dy$?

Los dos órdenes dan **el mismo resultado**, porque calculan el mismo volumen; sólo cambia el camino. Escoge el orden en el que la flecha **no cambie de curva**, porque así no hay que partir la integral.



Flecha vertical: **dos piezas** (cambia de curva en $x = \frac{1}{2}$)



Flecha horizontal: **una pieza**

Es la región del problema 3 del simulacro. Con flecha vertical hay que hacer dos integrales; con flecha horizontal, una sola. **Regla práctica:** prueba primero la flecha vertical; si cambia de curva, prueba la horizontal antes de partir.

4.4 Hallar la constante

RECETA **hallar k**

1. Escribe la condición: la integral doble de la densidad sobre **todo el soporte** es igual a 1.
2. Saca k de la integral (es constante) y resuelve la integral doble de lo que queda.
3. Despeja k.
4. **Reescribe la densidad** ya con el valor de k. Los incisos siguientes la usan así.

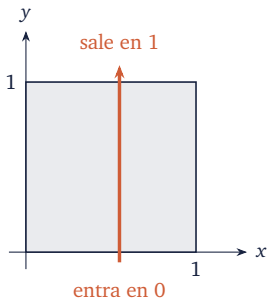
4.5 Probabilidades: el arte de poner los límites

La única dificultad real del capítulo es decidir los límites de la integral doble. Se resuelve con un dibujo y una flecha.

RECETA **poner límites con el método de la flecha**

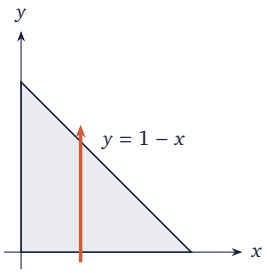
1. **Dibuja el soporte** (la región donde la densidad no es cero) y sombrea encima **la zona del evento**.
2. Decide qué variable va **afuera**. Sus límites son **números**: el valor más chico y el más grande que toma en la zona sombreada.
3. Para la variable de **adentro**, traza una flecha que cruce la zona: vertical si adentro va y, horizontal si adentro va x. La curva por donde la flecha **entra** es el límite inferior; por donde **sale**, el superior.
4. Si la flecha entra o sale por curvas distintas según dónde la pongas, **parte la integral** en dos.
5. Integra adentro, luego afuera (capítulo 2).

Estas cuatro regiones cubren casi todos los problemas de tus apuntes y de la serie. La flecha naranja es vertical (adentro va y):



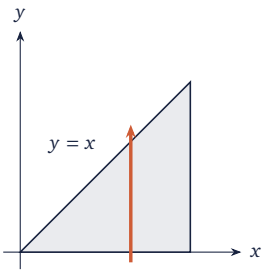
Rectángulo

$$\int_0^1 \int_0^1 dy\, dx$$



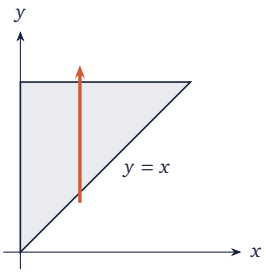
$x + y \le 1$

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} dy\, dx$$



$0 \le y \le x \le 1$

$$\int_0^1 \int_0^{x} dy\, dx$$



$0 \le x \le y \le 1$

$$\int_0^1 \int_x^{1} dy\, dx$$

¿Por qué? Poner una flecha vertical en una x fija es preguntarse: «para este valor de x, ¿entre qué valores puede estar y?». Eso es justo lo que significan los límites de la integral de adentro.

RESUELTO 14 **Densidad sobre un cuadrado**

Apuntes • Ej. 3.4

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = k(x+y)$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$ (cero en otro caso). a) Calcular k. b) $P(0.5 \le X \le 1,\ 0.5 \le Y \le 1)$. c) $P(X+Y \le 1)$.

a Valor de k

1 Escribo la condición de volumen total igual a 1

El soporte es el cuadrado, así que los cuatro límites son números:

$$1 = \int_0^1 \int_0^1 k(x+y)\,dx\,dy = k \int_0^1 \int_0^1 (x+y)\,dx\,dy$$

2 Integro adentro (en x, con y quieta)

$$\int_0^1 (x+y)\,dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + xy\right]_{x=0}^{x=1} = \left(\tfrac{1}{2} + y\right) - 0 = \tfrac{1}{2} + y$$

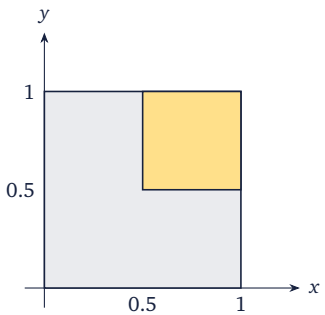
3 Integro afuera (en y)

$$\int_0^1 \left(\tfrac{1}{2} + y\right) dy = \left[\tfrac{y}{2} + \tfrac{y^2}{2}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$$

4 Despejo

$$1 = k\,(1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = 1} \qquad \text{y la densidad queda } f_{XY}(x,y) = x + y$$

b $P(0.5 \le X \le 1,\ 0.5 \le Y \le 1)$



1 Dibujo el evento

Es un cuadrito dentro del soporte: todos los límites son números, de 0.5 a 1 en las dos variables.

2 Planteo

$$P = \int_{0.5}^1 \int_{0.5}^1 (x+y)\,dx\,dy$$

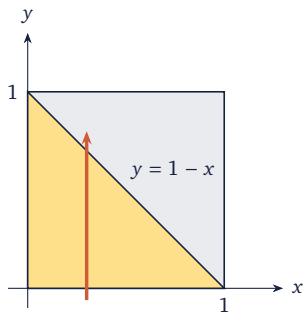
3 Integro adentro (en x)

$$\int_{0.5}^1 (x+y)\,dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + xy\right]_{x=0.5}^{x=1} = \left(\tfrac{1}{2} + y\right) - \left(\tfrac{1}{8} + \tfrac{y}{2}\right) = \tfrac{3}{8} + \tfrac{y}{2}$$

4 Integro afuera (en y)

$$\int_{0.5}^1 \left(\tfrac{3}{8} + \tfrac{y}{2}\right) dy = \left[\tfrac{3}{8}y + \tfrac{y^2}{4}\right]_{0.5}^1 = \left(\tfrac{3}{8} + \tfrac{1}{4}\right) - \left(\tfrac{3}{16} + \tfrac{1}{16}\right) = \tfrac{5}{8} - \tfrac{1}{4} = \boxed{\tfrac{3}{8} = 0.375}$$

c $P(X+Y \le 1)$



1 Dibujo el evento

$x+y \le 1$ es lo mismo que $y \le 1-x$: la zona **debajo** de la recta $y = 1-x$. Es un triángulo.

2 Pongo los límites con la flecha

Afuera x, de 0 a 1. La flecha vertical entra en $y=0$ y sale en $y = 1-x$:

$$P = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)\, dy\, dx$$

3 Integro adentro (en y, con x quieta)

$$\int_0^{1-x} (x+y)\, dy = \left[xy + \tfrac{y^2}{2}\right]_{y=0}^{y=1-x} = x(1-x) + \tfrac{(1-x)^2}{2}$$

4 Simplifico antes de seguir

$$x - x^2 + \tfrac{1-2x+x^2}{2} = x - x^2 + \tfrac{1}{2} - x + \tfrac{x^2}{2} = \tfrac{1}{2} - \tfrac{x^2}{2}$$

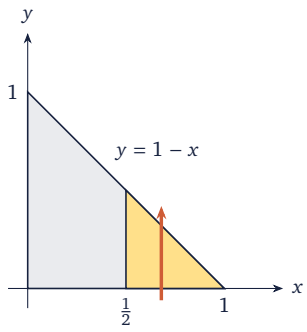
5 Integro afuera

$$\int_0^1 \left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{x^2}{2}\right) dx = \left[\tfrac{x}{2} - \tfrac{x^3}{6}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{6} = \boxed{\tfrac{1}{3} \approx 0.333}$$

RESUELTO 15 **Tabacalera: probabilidad sobre un triángulo** Serie 3 • problema 3 a

ENUNCIADO

X = proporción de tabaco turco, Y = proporción de tabaco regional en una mezcla, con $f_{XY}(x,y) = 24xy$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $x+y \le 1$. Obtener la probabilidad de que el tabaco turco sea más de la mitad de la mezcla.



1 Traduzco la frase

«El turco es más de la mitad» es $X > \tfrac{1}{2}$. De Y no se dice nada: puede valer lo que el soporte permita.

2 Dibujo

El soporte es el triángulo bajo $y = 1-x$. El evento es la parte que queda a la derecha de $x = \tfrac{1}{2}$.

3 Límites

Afuera x, de $\tfrac{1}{2}$ a 1. La flecha vertical entra en $y=0$ y sale en $y = 1-x$.

4 Planteo

$$P\left(X > \tfrac{1}{2}\right) = \int_{1/2}^1 \int_0^{1-x} 24xy\, dy\, dx$$

5 **Integro adentro** (en y; $24x$ es constante)

$$\int_0^{1-x} 24xy\,dy = 24x\left[\tfrac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} = 12x(1-x)^2$$

6 **Desarrollo para poder integrar**

$$12x(1-2x+x^2) = 12x - 24x^2 + 12x^3$$

7 **Integro afuera**

$$\int_{1/2}^{1} (12x - 24x^2 + 12x^3)\,dx = \left[6x^2 - 8x^3 + 3x^4\right]_{1/2}^{1}$$

8 **Evalúo: arriba menos abajo**

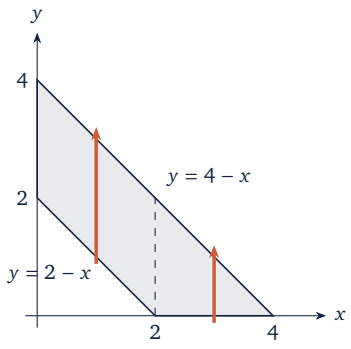
$$(6-8+3) - \left(6\cdot\tfrac{1}{4} - 8\cdot\tfrac{1}{8} + 3\cdot\tfrac{1}{16}\right) = 1 - \left(\tfrac{3}{2} - 1 + \tfrac{3}{16}\right) = 1 - \tfrac{11}{16} = \boxed{\tfrac{5}{16} = 0.3125}$$

✓ **Verifica:** coincide con la respuesta de la serie (0.312).

RESUELTO 16 **Región en banda: la integral se parte** Serie 3 • problema 2

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = kx$ para $0 \le x \le 4$, $0 \le y$, $-x+2 \le y \le -x+4$. a) Valor de k. b) $P(1 \le X \le 3)$.



1 **Dibujo el soporte**

y está entre las rectas $y = 2 - x$ y $y = 4 - x$, y además $y \ge 0$. Sale una banda inclinada.

2 **Pruebo la flecha vertical en dos lugares**

- Si $0 \le x \le 2$: entra en $y = 2 - x$, sale en $y = 4 - x$.
- Si $2 \le x \le 4$: la recta $y = 2 - x$ ya quedó bajo el eje, así que entra en $y = 0$, sale en $y = 4 - x$.

Entra por curvas distintas: la integral **se parte en** $x = 2$.

a **Valor de k**

1 **Planteo las dos piezas**

$$1 = k\Big[\underbrace{\int_0^2 \int_{2-x}^{4-x} x\,dy\,dx}_{\text{pieza 1}} + \underbrace{\int_2^4 \int_0^{4-x} x\,dy\,dx}_{\text{pieza 2}}\Big]$$

2 **Pieza 1**

Adentro: $\int_{2-x}^{4-x} x\,dy = x\big[(4-x)-(2-x)\big] = 2x$. Afuera: $\int_0^2 2x\,dx = \big[x^2\big]_0^2 = 4$.

3 **Pieza 2**

Adentro: $\int_0^{4-x} x\,dy = x(4-x) = 4x - x^2$. Afuera:

$$\int_2^4 (4x - x^2)\,dx = \Big[2x^2 - \tfrac{x^3}{3}\Big]_2^4 = \Big(32 - \tfrac{64}{3}\Big) - \Big(8 - \tfrac{8}{3}\Big) = \tfrac{32}{3} - \tfrac{16}{3} = \tfrac{16}{3}$$

4 **Sumo y despejo**

$$1 = k\Big(4 + \tfrac{16}{3}\Big) = k \cdot \tfrac{28}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = \tfrac{3}{28}}$$

b $P(1 \le X \le 3)$

1 **Mismas piezas, con x recortada**

El intervalo de 1 a 3 cruza el corte en $x = 2$: pieza 1 de 1 a 2 y pieza 2 de 2 a 3. Las integrales de adentro ya están hechas.

2 **Pieza 1 de 1 a 2**

$$\int_1^2 2x\,dx = \big[x^2\big]_1^2 = 4 - 1 = 3$$

3 **Pieza 2 de 2 a 3**

$$\int_2^3 (4x - x^2)\,dx = \Big[2x^2 - \tfrac{x^3}{3}\Big]_2^3 = (18 - 9) - \Big(8 - \tfrac{8}{3}\Big) = 9 - \tfrac{16}{3} = \tfrac{11}{3}$$

4 **Multiplico por k**

$$P(1 \le X \le 3) = \tfrac{3}{28}\Big(3 + \tfrac{11}{3}\Big) = \tfrac{3}{28} \cdot \tfrac{20}{3} = \boxed{\tfrac{5}{7} \approx 0.714}$$

RESUELTO 17 **Densidad constante: basta con áreas** Apuntes • Ej. 5.5

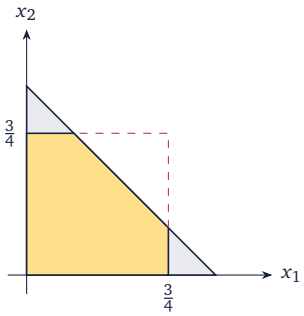
ENUNCIADO

X_1 y X_2 son proporciones de dos sustancias, con $f(x_1, x_2) = 2$ para $0 \le x_1$, $0 \le x_2 \le 1$, $x_1 + x_2 \le 1$. a) $P(X_1 \le \frac{3}{4}, X_2 \le \frac{3}{4})$. b) $P(X_1 \le \frac{1}{2}, X_2 \le \frac{1}{2})$. c) $P(X_1 \le \frac{1}{2} \mid X_2 \le \frac{1}{2})$.

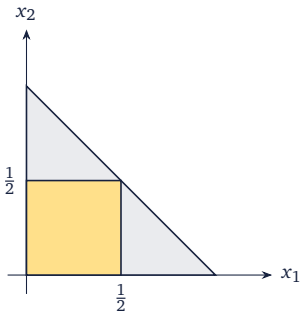
IDEA CLAVE

Atajo

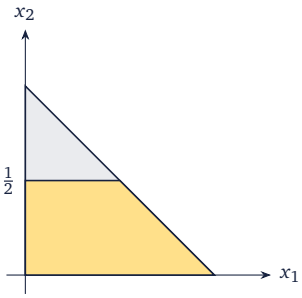
Si la densidad es **constante**, el techo es plano y el volumen es (altura) × (área de la base). Aquí: probabilidad = 2× área. No hace falta integrar.



inciso a



inciso b



denominador de c

a $P(X_1 \le \frac{3}{4}, X_2 \le \frac{3}{4})$

1 **Área de la zona amarilla**

Es el cuadrado de lado $\frac{3}{4}$ menos la esquina que se sale del triángulo (línea roja punteada), que es un triángulo de catetos $\frac{1}{2}$:

$$\text{área} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{9}{16} - \frac{1}{8} = \frac{7}{16}$$

2 **Multiplico por la altura**

$$P = 2\cdot\frac{7}{16} = \boxed{\frac{7}{8}}$$

b $P(X_1 \le \frac{1}{2}, X_2 \le \frac{1}{2})$

El cuadrado de lado $\frac{1}{2}$ cabe completo dentro del triángulo: área $\frac{1}{4}$, y $P = 2\cdot\frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$

c $P(X_1 \le \frac{1}{2} \mid X_2 \le \frac{1}{2})$

1 **Reconozco el tipo de condicional**

Se condiciona a un **evento** ($X_2 \le \frac{1}{2}$), no a un valor exacto. Se usa la fórmula de probabilidad condicional del Tema 1:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(X_1 \le \frac{1}{2},\ X_2 \le \frac{1}{2})}{P(X_2 \le \frac{1}{2})}$$

2 **Numerador**

Es el inciso b: $\frac{1}{2}$.

3 **Denominador**

La zona $X_2 \le \frac{1}{2}$ es el triángulo completo (área $\frac{1}{2}$) menos el triangulito de arriba (catetos $\frac{1}{2}$, área $\frac{1}{8}$): área $\frac{3}{8}$. $P(X_2 \le \frac{1}{2}) = 2\cdot\frac{3}{8} = \frac{3}{4}$.

4 **Divido**

$$P\left(X_1 \le \tfrac{1}{2} \mid X_2 \le \tfrac{1}{2}\right) = \frac{1/2}{3/4} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

RESUELTO 18 Neumáticos

Serie 3 • problema 7, incisos a, b, c

ENUNCIADO

X = presión del neumático derecho, Y = presión del izquierdo (la requerida es 26), con $f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$ para $20 \le x \le 30$, $20 \le y \le 30$. a) Valor de K. b) Probabilidad de que ambos tengan menor presión que la requerida. c) Probabilidad de que la diferencia de presión sea a lo sumo 2.

a Valor de K

1 Planteo

$$1 = K \int_{20}^{30}\int_{20}^{30} (x^2+y^2)\,dx\,dy$$

2 Integro adentro (en x)

$$\int_{20}^{30} (x^2+y^2)\,dx = \left[\tfrac{x^3}{3} + y^2 x\right]_{20}^{30} = \tfrac{27000-8000}{3} + y^2(30-20) = \tfrac{19000}{3} + 10y^2$$

3 Integro afuera (en y)

$$\int_{20}^{30} \left(\tfrac{19000}{3} + 10y^2\right)dy = \tfrac{19000}{3}(10) + 10 \cdot \tfrac{19000}{3} = \tfrac{380000}{3}$$

4 Despejo

$$1 = K \cdot \tfrac{380000}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{K = \tfrac{3}{380000}}$$

b Ambos con menos presión que la requerida

1 Traduzco

$X < 26$ **y** $Y < 26$: un cuadrado de 20 a 26 en las dos variables.

2 Integro adentro

$$\int_{20}^{26} (x^2+y^2)\,dx = \tfrac{26^3-20^3}{3} + 6y^2 = \tfrac{17576-8000}{3} + 6y^2 = 3192 + 6y^2$$

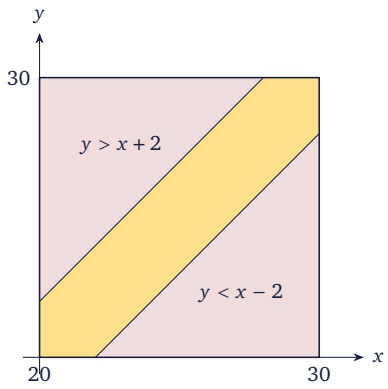
3 Integro afuera

$$\int_{20}^{26} (3192 + 6y^2)\,dy = 3192(6) + 6(3192) = 38304$$

4 Multiplico por K

$$P(X < 26, Y < 26) = \tfrac{3}{380000}(38304) = \boxed{0.3024}$$

C Diferencia de presión a lo sumo 2



1 Traduzco

«Diferencia a lo sumo 2» es $|X - Y| \le 2$, o sea $x - 2 \le y \le x + 2$: la banda amarilla alrededor de la diagonal.

2 Uso el complemento

La banda es difícil de integrar directo; las dos esquinas rojas son fáciles y, como la densidad es simétrica en x y y, valen lo mismo:

$$P(|X - Y| \le 2) = 1 - 2\,P(Y > X + 2)$$

3 Límites de una esquina

Afuera x, de 20 a 28. La flecha vertical entra en $y = x + 2$ y sale en $y = 30$.

4 Planteo y resultado

$$P(|X - Y| \le 2) = 1 - 2K \int_{20}^{28} \int_{x+2}^{30} (x^2 + y^2)\, dy\, dx = 1 - 2(0.3203) = \boxed{0.3593}$$

¿Por qué? En el examen, el dibujo con la banda y la integral bien planteada valen casi todos los puntos del inciso; la cuenta final es larga pero mecánica.

TU TURNO

1. (Autoexamen 1) $f_{XY} = c$ para $0 \le x \le 0.25$, $0 \le y \le 2000$. Halla c.

2. (Autoexamen 2) $f_{XY} = 6x^2y$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$. Calcula $P(X \le 0.5,\ Y \le 0.5)$.

3. Con la densidad de la tabacalera, $f_{XY} = 24xy$ en $x + y \le 1$, calcula $P(X \le \frac{1}{2})$ sin integrar.

Comprueba ➜ 1. densidad constante: c por el área es 1, y el área es $0.25\,(2000) = 500$; entonces $c = \frac{1}{500}$ (inciso B).

2. adentro: $\int_0^{0.5} 6x^2y\, dx = \left[2x^3y\right]_0^{0.5} = \frac{y}{4}$; afuera: $\int_0^{0.5} \frac{y}{4}\, dy = \left[\frac{y^2}{8}\right]_0^{0.5} = \frac{1}{32} = 0.03125$ (inciso A).

3. es el complemento del resuelto: $1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16}$.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Poner límites sin dibujar la región.

✓ El dibujo toma treinta segundos y los límites salen solos con la flecha.

✗ Dejar una variable en los límites de afuera: $\int_0^{1-y} \int_0^{1} \ldots$

✓ Los límites de afuera siempre son números. Las expresiones con letras sólo van adentro.

✗ Usar $\int_0^1 \int_0^1$ cuando el soporte es un triángulo.

✓ En un triángulo, un límite de adentro siempre es la recta inclinada ($1 - x$, x, etc.).

✗ Seguir con k sin sustituir en los incisos siguientes.

✓ En cuanto halles k, reescribe la densidad completa con su valor.

CAPÍTULO 5

Marginales, condicionales e independencia

5

Las mismas tres ideas de la tabla, ahora con integrales: olvidar una variable, fijar una variable y comparar.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 85 %

MOLDES Ej. 3.6, 3.8 y 3.12 • Serie 3, 6 y 7 • Autoexamen 3 y 4

5.1 Marginal de una densidad

En la tabla, la marginal de X era el total de cada columna. Aquí una «columna» es una línea vertical en una x fija, y «sumar» es integrar a lo largo de ella.

IDEA CLAVE

Marginal = integrar la variable que no me interesa

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dy \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\, dx$$

Los límites reales no son infinitos: son los puntos donde la flecha entra y sale del soporte.

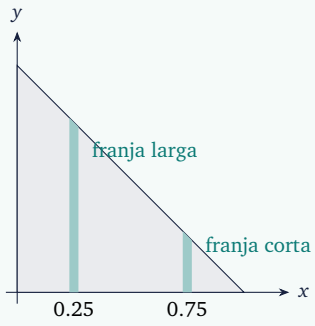
RECETA **marginal de una densidad**

1. Dibuja el soporte.
2. Para $f_X(x)$ integra en y: traza la flecha vertical y lee dónde entra y dónde sale. Para $f_Y(y)$ integra en x: traza la flecha horizontal.
3. Integra. El resultado sólo puede traer la variable de la marginal.
4. Escribe **el intervalo** donde vale (y «0 en otro caso»).
5. Verifica que la marginal integre 1.

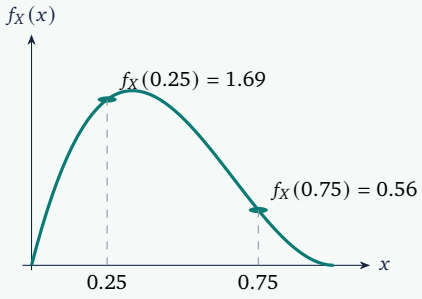
A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

La marginal junta todo lo que hay sobre cada línea vertical

En la tabla, $f_X(1)$ era el total de la columna $x = 1$. En una densidad, la «columna» de un valor x es la **línea vertical** que pasa por ese x, y su «total» es la integral de f_{XY} a lo largo de esa línea.



Soporte $x + y \le 1$, $f_{XY} = 24xy$



$f_X(x) = 12x(1-x)^2$

☞ Por qué los límites son donde la flecha entra y sale

Fuera del soporte la densidad vale 0 y no aporta nada a la suma. Sólo cuenta el tramo de la línea vertical que queda dentro del soporte, y ese tramo empieza donde la flecha entra y termina donde sale.

☞ Por qué en un triángulo la marginal tiene forma rara

Cada franja tiene **distinto largo**: en $x = 0.25$ va de $y = 0$ a $y = 0.75$; en $x = 0.75$ sólo de $y = 0$ a $y = 0.25$. Por eso el límite superior es $1 - x$, y por eso f_X depende de x por dos lados: por la fórmula y por el largo de la franja. Cuenta hecha: $f_X(x) = \int_0^{1-x} 24xy\,dy = 12x(1-x)^2$.

☞ Por qué el resultado ya no tiene y

Al integrar a lo largo de toda la franja se «junta» todo lo que pasa con Y. Lo que queda depende sólo de dónde está la franja, es decir, de x. Es exactamente lo que en la tabla era sumar la columna sin importar el renglón.

5.2 Condicional de una densidad

Misma idea que en la tabla: tomo una «rebanada» de la conjunta en el valor conocido y la divido entre su total para que integre 1.

IDEA CLAVE

Condicional = conjunta entre la marginal de lo que ya conozco

$$f_{X|y_0}(x \mid Y = y_0) = \frac{f_{XY}(x, y_0)}{f_Y(y_0)} \qquad f_{Y|x_0}(y \mid X = x_0) = \frac{f_{XY}(x_0, y)}{f_X(x_0)}$$

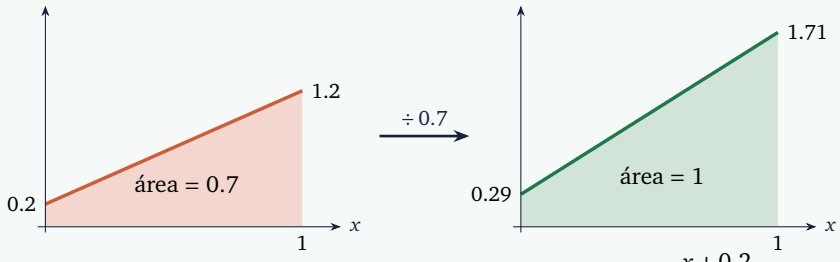
El resultado es una densidad de **una** variable (la que está antes de la barra); la otra queda como un valor fijo.

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

La condicional es una rebanada que se reescala para que su área valga 1

Toma $f_{XY} = x + y$ en el cuadrado unitario y supón que ya sabes que $Y = 0.2$. Lo único que sigue siendo posible son los puntos de la línea horizontal $y = 0.2$. Sobre esa línea la densidad vale $f_{XY}(x, 0.2) = x + 0.2$:

es la **rebanada**.



Rebanada: $f_{XY}(x, 0.2) = x + 0.2$ Condicional: $\dfrac{x+0.2}{0.7}$

☞ Por qué se divide justo entre $f_Y(y_0)$

El área bajo la rebanada es $\int_0^1 (x{+}0.2)\,dx = 0.5{+}0.2 = 0.7$, y eso es exactamente la marginal $f_Y(0.2) = 0.2{+}\frac{1}{2}$. No es casualidad: la marginal $f_Y(y_0)$ **es** el total de la rebanada en y_0 (es lo que hace la marginal: juntar todo lo que hay sobre esa línea). Para que la rebanada sea una densidad de verdad tiene que tener área 1, y se logra dividiendo entre su área. Es el mismo «dividir entre el tamaño del grupo» de la tabla.

☞ Qué se conserva y qué cambia

La **forma** se conserva (la línea sigue subiendo igual: valores grandes de x son más probables). Sólo cambia la escala. Por eso la condicional dice «cómo se reparte X cuando ya sé que $Y = 0.2$».

☞ Por qué no se puede usar $P(A \cap B)/P(B)$ con un valor exacto

Con $B = \{Y = 0.2\}$, el denominador $P(Y = 0.2)$ vale 0 (un punto exacto no tiene probabilidad), y no se puede dividir entre 0. La densidad condicional resuelve el problema dividiendo entre la *densidad* $f_Y(0.2)$, que sí es positiva. Cuando lo que se conoce es un intervalo, como $Y \le 0.5$, sí tiene probabilidad positiva y se usa $P(A \cap B)/P(B)$.

RECETA condicional y probabilidad condicional

1. Calcula la marginal de la variable **conocida** (la que va después de la barra).
2. Divide la conjunta entre esa marginal y simplifica.
3. Escribe el intervalo de la variable libre **cuando la otra vale** y_0. En un triángulo ese intervalo cambia con y_0.
4. Si piden una probabilidad como $P(X < a \mid Y = y_0)$: sustituye y_0 en la condicional e integra en x hasta a.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

Hay dos condicionales distintas y se resuelven diferente:

✗ $P(X < a \mid Y < b)$ con la densidad condicional.

✓ Si se condiciona a un **evento** (una desigualdad), usa $\dfrac{P(X < a,\ Y < b)}{P(Y < b)}$: dos integrales dobles (Ej. 5.5 c).

✗ $P(X < a \mid Y = y_0)$ con $P(A \cap B)/P(B)$: el denominador $P(Y = y_0)$ vale cero.

✓ Si se condiciona a un **valor exacto**, usa la densidad condicional e integra una sola vez.

RESUELTO 19 Todo el recorrido con una densidad

Apuntes • Ej. 3.6 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = x^3 + \dfrac{xy^2}{a}$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$. a) Valor de a. b) $P(X \le Y)$. c) Marginales. d) Condicionales.

a Valor de a

1 Planteo: volumen total igual a 1

$$1 = \int_0^2 \int_0^1 \left(x^3 + \frac{xy^2}{a}\right) dx\, dy$$

2 Integro adentro (en x)

$$\int_0^1 \left(x^3 + \frac{xy^2}{a}\right) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2y^2}{2a}\right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{y^2}{2a}$$

3 Integro afuera (en y)

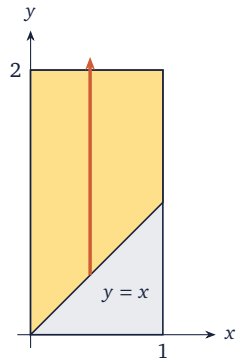
$$\int_0^2 \left(\frac{1}{4} + \frac{y^2}{2a}\right) dy = \left[\frac{y}{4} + \frac{y^3}{6a}\right]_0^2 = \frac{1}{2} + \frac{8}{6a} = \frac{1}{2} + \frac{4}{3a}$$

4 Despejo

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{3a} = 1 \Rightarrow \frac{4}{3a} = \frac{1}{2} \Rightarrow 3a = 8 \Rightarrow \boxed{a = \tfrac{8}{3}}$$

La densidad queda $f_{XY}(x,y) = x^3 + \frac{3}{8}xy^2$ (es la misma del Ej. 3.10).

b $P(X \le Y)$



1 Dibujo

El soporte es el rectángulo. $X \le Y$ es $y \ge x$: la zona **arriba** de la recta $y = x$.

2 Límites

Afuera x, de 0 a 1. La flecha vertical entra en $y = x$ y sale en $y = 2$.

$$P(X \le Y) = \int_0^1 \int_x^2 \left(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\right) dy\, dx$$

3 **Integro adentro** (en y)

$$\left[x^3y + \tfrac{1}{8}xy^3\right]_{y=x}^{y=2} = (2x^3 + x) - \left(x^4 + \tfrac{1}{8}x^4\right) = x + 2x^3 - \tfrac{9}{8}x^4$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 \left(x + 2x^3 - \tfrac{9}{8}x^4\right)dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + \tfrac{x^4}{2} - \tfrac{9x^5}{40}\right]_0^1 = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} - \tfrac{9}{40} = \boxed{\tfrac{31}{40} = 0.775}$$

c Marginales

1 $f_X(x)$**: integro en** y **todo su recorrido, de 0 a 2**

$$f_X(x) = \int_0^2 \left(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\right)dy = \left[x^3y + \tfrac{1}{8}xy^3\right]_0^2 = \boxed{2x^3 + x}, \qquad 0 \le x \le 1$$

2 $f_Y(y)$**: integro en** x **todo su recorrido, de 0 a 1**

$$f_Y(y) = \int_0^1 \left(x^3 + \tfrac{3}{8}xy^2\right)dx = \left[\tfrac{x^4}{4} + \tfrac{3}{16}x^2y^2\right]_0^1 = \boxed{\tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{16}y^2}, \qquad 0 \le y \le 2$$

✓ **Verifica:** $\int_0^1 (2x^3 + x)\,dx = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$ y $\int_0^2 (\tfrac{1}{4} + \tfrac{3}{16}y^2)dy = \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1$.

d Condicionales

1 X **dado** $Y = y_0$**: conjunta entre** f_Y

$$f_{X|y_0}(x \mid y_0) = \frac{x^3 + \frac{3}{8}xy_0^2}{\frac{1}{4} + \frac{3}{16}y_0^2}$$

2 **Limpio las fracciones multiplicando arriba y abajo por 16**

$$\frac{16x^3 + 6xy_0^2}{4 + 3y_0^2} = \boxed{\frac{2x\,(8x^2 + 3y_0^2)}{4 + 3y_0^2}}, \qquad 0 \le x \le 1$$

3 Y **dado** $X = x_0$**: conjunta entre** f_X

$$f_{Y|x_0}(y \mid x_0) = \frac{x_0^3 + \frac{3}{8}x_0y^2}{2x_0^3 + x_0}$$

4 **Multiplico arriba y abajo por 8 y cancelo** x_0

$$\frac{8x_0^3 + 3x_0y^2}{16x_0^3 + 8x_0} = \frac{x_0\,(8x_0^2 + 3y^2)}{8x_0\,(2x_0^2 + 1)} = \boxed{\frac{8x_0^2 + 3y^2}{8\,(2x_0^2 + 1)}}, \qquad 0 \le y \le 2$$

✓ **Verifica:** son exactamente las condicionales que trae impresas el Ej. 3.10 de tus apuntes.

e Extra: una probabilidad condicional, $P(Y \le 1 \mid X = \frac{1}{2})$

1 Sustituyo $x_0 = \frac{1}{2}$ en la condicional de Y

$8x_0^2 = 8 \cdot \frac{1}{4} = 2$ y $8(2x_0^2 + 1) = 8 \cdot \frac{3}{2} = 12$:

$$f_{Y|1/2}(y) = \frac{2 + 3y^2}{12}, \qquad 0 \le y \le 2$$

2 Integro en y hasta 1

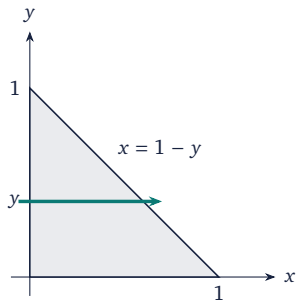
$$P\left(Y \le 1 \mid X = \tfrac{1}{2}\right) = \int_0^1 \frac{2 + 3y^2}{12}\, dy = \frac{1}{12}\left[2y + y^3\right]_0^1 = \frac{3}{12} = \boxed{0.25}$$

RESUELTO 20 **Tabacalera: marginal y condicional en un triángulo** Serie 3 • problema 3 b, c

ENUNCIADO

$f_{XY}(x, y) = 24xy$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$, $x + y \le 1$. b) Marginal de la proporción de tabaco regional (Y). c) Probabilidad de que el turco sea menor de $\frac{1}{8}$ si se sabe que la mezcla contiene $\frac{3}{4}$ de regional.

b Marginal de Y



1 Decido en qué integro

Quiero f_Y, así que desaparezco x: integro en x con flecha horizontal.

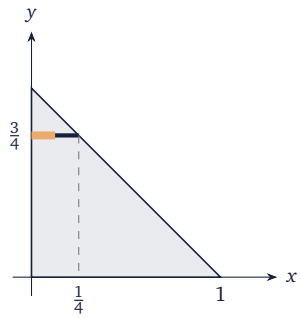
2 Límites con la flecha

A una altura y fija, la flecha entra en $x = 0$ y sale en la recta. De $x + y = 1$ despejo $x = 1 - y$.

3 Integro ($24y$ es constante)

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} 24xy\, dx = 24y\left[\tfrac{x^2}{2}\right]_0^{1-y} = \boxed{12y(1-y)^2}, \quad 0 \le y \le 1$$

c $P(X < \frac{1}{8} \mid Y = \frac{3}{4})$



1 Reconozco el tipo

«Si se sabe que contiene $\frac{3}{4}$ de regional» es un valor exacto: $Y = \frac{3}{4}$. Uso la densidad condicional de X dado $Y = \frac{3}{4}$.

2 Intervalo de x en esa rebanada

Con $y = \frac{3}{4}$, el triángulo sólo deja x entre 0 y $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ (línea gruesa de la figura).

3 **Evalúo la conjunta y la marginal en $y = \frac{3}{4}$**

$$f_{XY}\left(x, \tfrac{3}{4}\right) = 24x \cdot \tfrac{3}{4} = 18x \qquad f_Y\left(\tfrac{3}{4}\right) = 12 \cdot \tfrac{3}{4} \cdot \left(\tfrac{1}{4}\right)^2 = 9 \cdot \tfrac{1}{16} = \tfrac{9}{16}$$

4 **Divido**

$$f_{X|3/4}(x) = \frac{18x}{9/16} = 18x \cdot \frac{16}{9} = 32x, \qquad 0 \le x \le \tfrac{1}{4}$$

> ✓ **Verifica:** $\int_0^{1/4} 32x\,dx = 16 \cdot \frac{1}{16} = 1$.

5 **Integro hasta $\frac{1}{8}$**

$$P\left(X < \tfrac{1}{8} \mid Y = \tfrac{3}{4}\right) = \int_0^{1/8} 32x\,dx = \left[16x^2\right]_0^{1/8} = \tfrac{16}{64} = \boxed{0.25}$$

RESUELTO 21 **Calcio y colesterol: densidad uniforme** Serie 3 • problema 6 a, b

ENUNCIADO

X = nivel de calcio, Y = nivel de colesterol, con $f_{XY}(x,y) = \frac{1}{240}$ para $8.5 \le x \le 10.5$, $120 \le y \le 240$. a) Obtener $f_{X|y}$ y compararla con f_X. b) Obtener $f_{Y|x}$ y compararla con f_Y.

1 **Marginal de X: integro en y, de 120 a 240**

$$f_X(x) = \int_{120}^{240} \tfrac{1}{240}\,dy = \tfrac{240-120}{240} = \tfrac{1}{2}, \qquad 8.5 \le x \le 10.5$$

2 **Marginal de Y: integro en x, de 8.5 a 10.5**

$$f_Y(y) = \int_{8.5}^{10.5} \tfrac{1}{240}\,dx = \tfrac{10.5-8.5}{240} = \tfrac{1}{120}, \qquad 120 \le y \le 240$$

3 **Condicionales: conjunta entre marginal**

$$f_{X|y}(x \mid y) = \frac{1/240}{1/120} = \boxed{\tfrac{1}{2}} = f_X(x) \qquad f_{Y|x}(y \mid x) = \frac{1/240}{1/2} = \boxed{\tfrac{1}{120}} = f_Y(y)$$

4 **Interpreto**

Las condicionales son **iguales** a las marginales porque $f_{XY} = f_X \cdot f_Y$ $\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{120} = \frac{1}{240}\right)$: hay independencia.

> **En palabras:** la razón física es que conocer el nivel de calcio de una persona no dice nada sobre su colesterol, y al revés.

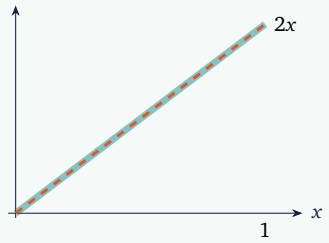
5.3 Independencia de variables continuas

La definición no cambia: X y Y son independientes si $f_{XY}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y)$ para **todo** x y y.

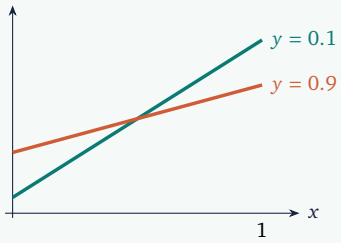
A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

Independencia: todas las rebanadas tienen la misma forma

Si saber Y no cambia nada de X, entonces la condicional $f_{X|y}$ debe ser **la misma** para cualquier valor de y, e igual a la marginal f_X. En dibujo: todas las rebanadas, ya reescaladas, quedan encimadas.



$f_{XY} = 4xy$: rebanadas en $y = 0.25$ y $y = 0.75$ reescaladas: **son la misma**



$f_{XY} = x + y$: rebanadas reescaladas **con forma distinta**

☞ Lectura de la figura

Con $f_{XY} = 4xy$, sea cual sea y, la rebanada es $4x \cdot y$: siempre una recta que sale del origen; al reescalarla queda $2x$ en todos los casos. Saber y no cambia la forma: **independientes**.

Con $f_{XY} = x + y$, si $y = 0.1$ la rebanada $x + 0.1$ es casi proporcional a x (valores grandes de x mucho más probables); si $y = 0.9$, la rebanada $x + 0.9$ es casi plana (todos los x parecidos). Saber y sí cambia cómo se reparte X: **dependientes**.

☞ Por qué un soporte triangular siempre da dependencia

En el triángulo $x + y \leq 1$, si te dicen que $Y = \frac{3}{4}$, entonces X sólo puede estar entre 0 y $\frac{1}{4}$. Sin ese dato, X podía llegar hasta 1. El dato de Y **cambió los valores posibles** de X, así que no pueden ser independientes. En un rectángulo, en cambio, los valores posibles de X son los mismos para cualquier y; ahí hay que revisar la fórmula.

RECETA **decidir independencia**

1. **Mira el soporte.** Si **no** es un rectángulo (los límites de una variable dependen de la otra: $y \leq x$, $x + y \leq 1$), son **dependientes**.
2. Si es un rectángulo, calcula f_X y f_Y, multiplícalas y compara con f_{XY}.
3. **Atajo para saber qué va a salir:** si la fórmula se separa como (algo sólo de x)×(algo sólo de y), como $4xy$, saldrá independiente; si es una suma, como $x + y$ o $x^2 + y^2$, no.
4. En el examen escribe las dos marginales, su producto y la comparación. Eso es la justificación.

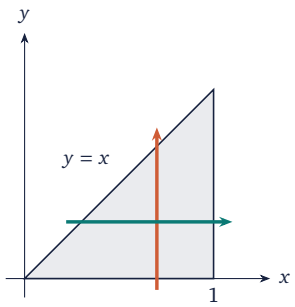
¿Por qué? Si el soporte es un triángulo, hay puntos del rectángulo que lo envuelve donde la conjunta vale 0 pero las dos marginales son positivas, así que el producto no puede ser igual a la conjunta en todos los puntos.

RESUELTO 22 Soporte triangular

Apuntes • Ej. 3.8 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

Determinar si X y Y son independientes, con $f_{XY}(x,y) = \frac{8}{3}x(x+y)$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$. Justificar.



1 Miro el soporte

Es un triángulo (y llega sólo hasta x): ya sé que la respuesta será «no». Falta justificarlo con las marginales.

2 Leo las dos flechas

Vertical (para f_X): entra en $y = 0$, sale en $y = x$.
Horizontal (para f_Y): entra en $x = y$, sale en $x = 1$.

3 Marginal de X

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{8}{3}(x^2+xy)\,dy = \frac{8}{3}\left[x^2y + \frac{xy^2}{2}\right]_0^x = \frac{8}{3}\left(x^3 + \frac{x^3}{2}\right) = \frac{8}{3}\cdot\frac{3}{2}x^3 = 4x^3, \quad 0 \le x \le 1$$

4 Marginal de Y

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{8}{3}(x^2+xy)\,dx = \frac{8}{3}\left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2y}{2}\right]_{x=y}^{x=1} = \frac{8}{3}\left[\left(\frac{1}{3}+\frac{y}{2}\right) - \left(\frac{y^3}{3}+\frac{y^3}{2}\right)\right]$$
$$= \frac{8}{3}\left(\frac{1}{3} + \frac{y}{2} - \frac{5}{6}y^3\right) = \frac{8}{9} + \frac{4}{3}y - \frac{20}{9}y^3, \quad 0 \le y \le 1$$

5 Comparo el producto con la conjunta

$$f_X(x)\,f_Y(y) = 4x^3\left(\frac{8}{9} + \frac{4}{3}y - \frac{20}{9}y^3\right) \neq \frac{8}{3}x(x+y) = f_{XY}(x,y)$$

6 Concluyo

No son independientes

✓ **Verifica:** un punto basta como contraejemplo. En $(0.2,\ 0.8)$ la conjunta vale 0 (porque $y > x$), pero $f_X(0.2) = 0.032$ y $f_Y(0.8) \approx 0.818$ son positivas.

RESUELTO 23 Soporte rectangular y fórmula que se separa

Apuntes • Ej. 3.12 a, b (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = 4xy\,e^{-(x^2+y^2)}$ para $0 \le x < \infty$, $0 \le y < \infty$. Obtener las marginales y las condicionales.

1 Separo la fórmula

$e^{-(x^2+y^2)} = e^{-x^2}e^{-y^2}$, así que $f_{XY} = (2x\,e^{-x^2})(2y\,e^{-y^2})$: algo de x por algo de y, sobre un soporte rectangular.

2 **Una integral que se usa dos veces**

Con el cambio $u = y^2$, $du = 2y\,dy$:

$$\int_0^\infty 2y\,e^{-y^2}dy = \int_0^\infty e^{-u}\,du = \Big[-e^{-u}\Big]_0^\infty = 0-(-1) = 1$$

3 **Marginal de X: integro en y; lo que trae x sale como constante**

$$f_X(x) = \int_0^\infty 4xy\,e^{-x^2}e^{-y^2}dy = 2x\,e^{-x^2}\underbrace{\int_0^\infty 2y\,e^{-y^2}dy}_{1} = \boxed{2x\,e^{-x^2}}, \quad x \geq 0$$

4 **Marginal de Y: por simetría**

$$f_Y(y) = \boxed{2y\,e^{-y^2}}, \quad y \geq 0$$

5 **Comparo**

$f_X(x)\,f_Y(y) = 4xy\,e^{-x^2}e^{-y^2} = f_{XY}(x,y)$ en todo punto: independientes

6 **Condicionales**

Al ser independientes, condicionar no cambia nada:

$$f_{X|y}(x \mid y) = \frac{f_{XY}}{f_Y} = \boxed{2x\,e^{-x^2}} \qquad f_{Y|x}(y \mid x) = \boxed{2y\,e^{-y^2}}$$

Los incisos c y d de este ejemplo se terminan en los capítulos 6 y 7.

RESUELTO 24 **Neumáticos: marginal e independencia** Serie 3 • problema 7 d, e

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$, $K = \frac{3}{380000}$, para $20 \leq x \leq 30$, $20 \leq y \leq 30$. d) Marginal del neumático derecho. e) ¿Son independientes?

1 **Marginal de X: integro en y, de 20 a 30**

$$f_X(x) = K\int_{20}^{30}(x^2+y^2)\,dy = K\Big[x^2y + \tfrac{y^3}{3}\Big]_{20}^{30} = K\Big(10x^2 + \tfrac{19000}{3}\Big)$$

2 **Sustituyo K**

$$f_X(x) = \frac{3}{380000}\cdot 10x^2 + \frac{3}{380000}\cdot\frac{19000}{3} = \boxed{\frac{3x^2}{38000} + \frac{1}{20}}, \qquad 20 \leq x \leq 30$$

3 **Independencia**

Por simetría $f_Y(y) = \frac{3y^2}{38000} + \frac{1}{20}$. El producto $f_X f_Y$ contiene un término con x^2y^2 y la conjunta no lo tiene: $f_X\,f_Y \neq f_{XY}$. No son independientes

En palabras: aunque el soporte es un cuadrado, la fórmula es una suma ($x^2 + y^2$) y no se puede separar en un producto.

TU TURNO

1. (Autoexamen 3) $f_{XY} = \dfrac{3x - y}{18}$ para $1 < x < 4$, $1 < y < 2$. Obtén la densidad del tiempo de llegada (X).

2. (Autoexamen 4) $f_{XY} = 8xy$ para $0 < x < y < 1$. Obtén la condicional de X dado y.

3. (Serie 5) $f_{XY} = 2$ para $0 \le x \le y \le 1$. Obtén f_X, f_Y y di si son independientes.

Comprueba ➜ **1.** integro en y de 1 a 2: $\frac{1}{18}\left[3xy - \frac{y^2}{2}\right]_1^2 = \frac{1}{18}\left(3x - \frac{3}{2}\right) = \frac{x}{6} - \frac{1}{12}$ (inciso B). **2.** $f_Y(y) = \int_0^y 8xy\,dx = 4y^3$; $f_{X|y} = \frac{8xy}{4y^3} = \frac{2x}{y^2}$, $0 < x < y$ (inciso B). **3.** $f_X(x) = \int_x^1 2\,dy = 2(1-x)$; $f_Y(y) = \int_0^y 2\,dx = 2y$; el producto $4y(1-x) \neq 2$ y el soporte es triangular: no.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ En un triángulo, integrar la marginal de 0 a 1.

✓ Los límites son los de la flecha: de 0 a $1 - y$, de y a 1, de 0 a x, según la región.

✗ Una «marginal de X» que todavía trae y.

✓ Si queda la otra letra, los límites están mal o integraste en la variable equivocada.

✗ Dar la condicional sin su intervalo, o con $0 \le x \le 1$ cuando la rebanada es más corta.

✓ Di siempre dónde vale. En la tabacalera con $y = \frac{3}{4}$ era $0 \le x \le \frac{1}{4}$.

✗ Decir «son independientes porque el soporte es un cuadrado».

✓ El soporte rectangular es necesario pero no basta: hay que comparar $f_X f_Y$ con f_{XY}.

CAPÍTULO 6

Valor esperado y curva de regresión

6

Promediar cualquier cosa que dependa de X y Y, y pronosticar una variable cuando se conoce la otra.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA — 65 %

MOLDES Ej. 3.9, 3.10 y 3.11 • Serie 4, 5, 6 y 8 • Autoexamen 5 y 6

6.1 Valor esperado de una función de X y Y

En el Tema 2, $\mathrm{E}(X)$ era «cada valor por su probabilidad, y sumo». Con dos variables es igual, sólo que lo que se promedia puede ser cualquier expresión $g(X,Y)$: la suma $X+Y$, el producto XY, una diferencia, un costo.

IDEA CLAVE

Valor esperado de $g(X,Y)$

$$\mathrm{E}\left[g(X,Y)\right] = \sum_x \sum_y g(x,y)\, f_{XY}(x,y) \qquad \text{o} \qquad \mathrm{E}\left[g(X,Y)\right] = \iint g(x,y)\, f_{XY}(x,y)\, dx\, dy$$

Receta mental: **lo que quiero promediar** (marcado) **por la conjunta**, y sumo o integro sobre todo el soporte. Los casos que más se usan:

g	x	y	xy	x^2
da	$\mathrm{E}(X)$	$\mathrm{E}(Y)$	$\mathrm{E}(XY)$	$\mathrm{E}(X^2)$

IDEA CLAVE

Propiedades que ahorran trabajo

1. $\mathrm{E}(c) = c$ (el promedio de una constante es ella misma).
2. $\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y) + c$ **siempre**, sean o no independientes.
3. **Sólo si son independientes:** $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$.

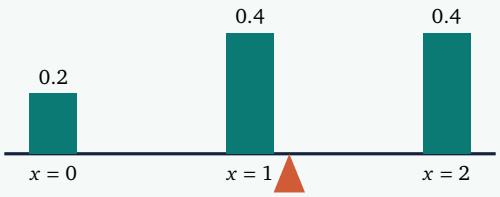
A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

El valor esperado es un promedio ponderado: el punto de equilibrio

Volviendo a los 100 días de la fábrica: la línea uno hizo 0 artículos en 20 días, 1 en 40 días y 2 en 40 días. El promedio de artículos por día es

$$\frac{0\cdot 20 + 1\cdot 40 + 2\cdot 40}{100} = 0\,(0.20) + 1\,(0.40) + 2\,(0.40) = 1.2$$

Eso es $\mathrm{E}(X) = \sum x\, f_X(x)$: cada valor pesa según qué tan seguido ocurre. Si pones las probabilidades como pesos sobre una regla, $\mathrm{E}(X)$ es el punto donde la regla se equilibra.



equilibrio en $\mathrm{E}(X) = 1.2$

☞ Para promediar $g(X,Y)$ no hace falta la distribución de g

Si quieres el promedio de $X+Y$, no necesitas construir primero la tabla de $X+Y$. Basta con calcular g en cada celda y promediar con los pesos de la tabla conjunta. Con la fábrica:

$x+y$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	3
2	2	3	4

$(x+y)f_{XY}$	0	1	2
0	0	0.20	0.40
1	0.04	0.16	0.24
2	0.12	0.36	0.48

Sumando la tabla de la derecha: $\mathrm{E}(X+Y) = 2.00$. Compáralo con $\mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y) = 1.2 + 0.8 = 2.0$.

☞ Por qué $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$ siempre

Se separa la suma en dos y se reconoce la marginal adentro:

$$\mathrm{E}(X+Y) = \sum_x \sum_y (x+y) f_{XY} = \sum_x x \underbrace{\sum_y f_{XY}}_{f_X(x)} + \sum_y y \underbrace{\sum_x f_{XY}}_{f_Y(y)} = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$$

En ningún paso se usó independencia; por eso vale siempre. Lo mismo sale con integrales.

☞ Por qué $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ sólo si son independientes

Si son independientes, $f_{XY} = f_X\, f_Y$ y la doble suma se separa en un producto:

$$\sum_x \sum_y xy\, f_X(x) f_Y(y) = \Big(\sum_x x\, f_X(x)\Big)\Big(\sum_y y\, f_Y(y)\Big) = \mathrm{E}(X)\ \mathrm{E}(Y)$$

Si no lo son, la conjunta no se separa y no hay atajo. En los transistores (dependientes) $\mathrm{E}(XY) = 2.1$, pero $\mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = 1.5 \cdot 1.5 = 2.25$: usar el atajo daría un resultado equivocado.

RECETA traducir el enunciado a $g(X,Y)$

El enunciado dice	Lo que se promedia
«total», «entre los dos», «las dos líneas»	$g = X + Y$
«lo que queda», «sobrante»	$g = Y - X$ (lo que había menos lo que salió)
«diferencia entre el más caro y el más barato»	$g = \lvert X - Y \rvert$
«proporción de una proporción»	$g = XY$
«cuesta $aX + b$»	$g = aX + b$

RESUELTO 25 Tabla con variables independientes

Serie 3 • problema 4

ENUNCIADO

X y Y son independientes, con

$y \setminus x$	2	4
1	0.10	0.15
3	0.20	0.30
5	0.10	0.15

Encontrar a) $\mathrm{E}(2X-3Y)$ b) $\mathrm{E}(XY)$.

1 Saco las marginales

Columnas: $f_X(2) = 0.10 + 0.20 + 0.10 = 0.40$, $f_X(4) = 0.15 + 0.30 + 0.15 = 0.60$.
Renglones: $f_Y(1) = 0.25$, $f_Y(3) = 0.50$, $f_Y(5) = 0.25$.

2 Calculo las medias con las marginales

$$\mathrm{E}(X) = 2(0.40) + 4(0.60) = 0.8 + 2.4 = 3.2 \qquad \mathrm{E}(Y) = 1(0.25) + 3(0.50) + 5(0.25) = 0.25 + 1.5 + 1.25 = 3$$

3 Inciso a: propiedad 2

$$\mathrm{E}(2X-3Y) = 2\,\mathrm{E}(X) - 3\,\mathrm{E}(Y) = 2(3.2) - 3(3) = 6.4 - 9 = \boxed{-2.6}$$

4 Inciso b: como son independientes, propiedad 3

$$\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y) = 3.2\,(3) = \boxed{9.6}$$

✓ **Verifica:** con la definición, celda por celda: $(2)(1)(0.10) + (4)(1)(0.15) + (2)(3)(0.20) + (4)(3)(0.30) + (2)(5)(0.10) + (4)(5)(0.15) = 0.2 + 0.6 + 1.2 + 3.6 + 1.0 + 3.0 = 9.6$.

RESUELTO 26 Restaurante: costo total y devolución

Serie 3 • problema 8 d, e

ENUNCIADO

Con la tabla del restaurante (capítulo 3): d) ¿Cuál es el costo total esperado de la comida de las dos personas? e) La galleta dice: «recibirás la diferencia entre el costo de la comida más cara y la menos cara». ¿Cuánto espera devolver el restaurante?

d Costo total esperado

1 Traduzco

«Costo total» es $X + Y$. Por la propiedad 2, $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.

2 **Medias con las marginales** ($f_X = 0.20,\ 0.50,\ 0.30$ y $f_Y = 0.10,\ 0.35,\ 0.55$)

$$\mathrm{E}(X) = 7(0.20) + 9(0.50) + 10(0.30) = 1.4 + 4.5 + 3.0 = 8.90$$
$$\mathrm{E}(Y) = 7(0.10) + 9(0.35) + 10(0.55) = 0.7 + 3.15 + 5.5 = 9.35$$

3 **Sumo**

$$\mathrm{E}(X+Y) = 8.90 + 9.35 = \boxed{18.25}$$

e Devolución esperada

1 **Traduzco**

La más cara menos la más barata es la diferencia sin signo: $g(X,Y) = |X - Y|$. Aquí no hay atajo: uso la definición.

2 **Hago una tabla con el valor de $|x - y|$ en cada celda**

f_{XY}	7	9	10
7	0.05	0.05	0.10
9	0.05	0.10	0.35
10	0	0.20	0.10

$\lvert x-y\rvert$	7	9	10
7	0	2	3
9	2	0	1
10	3	1	0

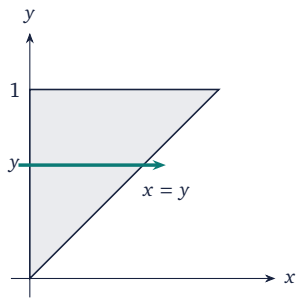
3 **Multiplico celda por celda y sumo** (la diagonal aporta cero)

$$\mathrm{E}\,|X-Y| = 2(0.05)+3(0.10)+2(0.05)+1(0.35)+3(0)+1(0.20) = 0.10+0.30+0.10+0.35+0+0.20 = \boxed{1.05}$$

RESUELTO 27 **Queroseno: lo que queda en el tanque** Serie 3 • problema 5

ENUNCIADO

Y = queroseno (miles de litros) al principio del día, X = cantidad vendida, con $x \le y$ y $f_{XY}(x,y) = 2$ para $0 \le x \le y$, $0 \le y \le 1$. Obtener la cantidad promedio que queda al final del día.



1 **Traduzco**

Queda lo que había menos lo que se vendió: $g(X,Y) = Y - X$. Busco $\mathrm{E}(Y-X)$.

2 **Dibujo el soporte y pongo límites**

$0 \le x \le y \le 1$ es el triángulo sobre la diagonal. Dejo y afuera (de 0 a 1); la flecha horizontal entra en $x = 0$ y sale en $x = y$.

$$\mathrm{E}(Y-X) = \int_0^1 \int_0^y (y-x)\cdot 2\,dx\,dy$$

3 **Integro adentro** (en x, con y quieta)

$$\int_0^y 2(y-x)\,dx = \Big[2yx - x^2\Big]_{x=0}^{x=y} = 2y^2 - y^2 = y^2$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 y^2\,dy = \left[\tfrac{y^3}{3}\right]_0^1 = \boxed{\tfrac{1}{3}}$$

En palabras: en promedio queda un tercio de mil litros, unos 333 litros.

✓ **Verifica:** por la propiedad 2, $\mathrm{E}(Y) - \mathrm{E}(X)$ debe dar lo mismo. Con $f_Y = 2y$ y $f_X = 2(1-x)$: $\mathrm{E}(Y) = \int_0^1 2y^2 dy = \frac{2}{3}$, $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 2x(1-x)\,dx = \frac{1}{3}$, y $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.

RESUELTO 28 **Impurezas: proporción de una proporción** Apuntes • Ej. 3.9

ENUNCIADO

X = proporción de impurezas en una muestra, Y = proporción de impureza tipo I **entre las impurezas**, con $f_{XY}(x,y) = 2 - 2x$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 1$. Encontrar el valor esperado de la proporción de impurezas tipo I en la muestra.

1 **Traduzco**

Si el 20 % de la muestra son impurezas ($X = 0.2$) y la mitad de ellas son tipo I ($Y = 0.5$), el tipo I es $0.2 \times 0.5 = 0.10$ de la muestra, es decir el 10 %. Una proporción de una proporción es un producto: $g = XY$.

2 **Planteo**

$$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy\,(2-2x)\,dy\,dx$$

3 **Integro adentro** (en y; lo que trae x es constante)

$$x(2-2x)\int_0^1 y\,dy = x(2-2x)\cdot\tfrac{1}{2} = x(1-x) = x - x^2$$

4 **Integro afuera**

$$\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{3} = \boxed{\tfrac{1}{6}}$$

TU TURNO

1. (Autoexamen 5) $f_{XY}(0,1) = 0.1$, $f_{XY}(0,2) = 0.3$, $f_{XY}(1,1) = 0.4$, $f_{XY}(1,2) = 0.2$. Calcula $\mathrm{E}(XY)$.

2. (Autoexamen 6) Dos líneas de ensamble: obtén el número esperado de piezas que producen entre las dos, con

$y \setminus x$	0	1	2
0	0.20	0.10	0.05
1	0.10	0.15	0.10
2	0.05	0.12	0.13

Comprueba ➜ 1. las celdas con $x = 0$ aportan cero: $(1)(1)(0.4)+(1)(2)(0.2) = 0.8$ (inciso B). **2.** $f_X = (0.35,\ 0.37,\ 0.28)$, $\mathrm{E}(X) = 0.37 + 0.56 = 0.93$; $f_Y = (0.35,\ 0.35,\ 0.30)$, $\mathrm{E}(Y) = 0.35 + 0.60 = 0.95$; $\mathrm{E}(X+Y) = 1.88$ (inciso D).

6.2 Valor esperado condicional y curva de regresión

Si ya sé que $X = x$, ¿cuánto espero que valga Y? El mejor pronóstico es el promedio de Y calculado con su **distribución condicional**.

IDEA CLAVE

Esperanza condicional y curva de regresión

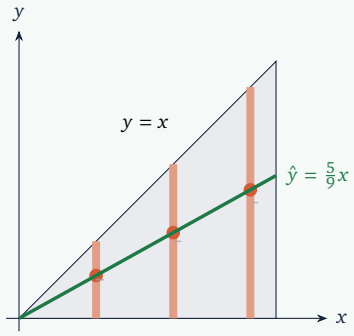
$$\hat{y} = \mu_{Y|x} = \mathrm{E}[\,Y \mid X = x\,] = \int y\, f_{Y|x}(y \mid x)\, dy \qquad \hat{x} = \mu_{X|y} = \mathrm{E}[\,X \mid Y = y\,] = \int x\, f_{X|y}(x \mid y)\, dx$$

(con sumas si las variables son discretas). El resultado es una **fórmula que depende de la variable conocida**. Su gráfica es la **curva de regresión**: para cada x dice qué y pronosticar. Si son independientes, la curva es una constante: $\mathrm{E}[Y \mid x] = \mathrm{E}(Y)$.

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

La curva de regresión une los centros de las rebanadas

Fija un valor de x. La rebanada vertical en ese x dice cómo se reparte Y cuando ya conoces X. Su punto de equilibrio (su valor esperado) es el mejor pronóstico de Y para ese x. Si haces lo mismo con todos los x y unes los puntos, obtienes la curva de regresión.



$f_{XY} = \frac{8}{3}x(x+y)$ en $0 \le y \le x \le 1$.

Cada barra naranja es una rebanada; el punto es su centro, $\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{5}{9}x$.

La raya punteada marca la mitad de la barra ($\frac{x}{2}$). El centro queda un poco arriba porque la densidad crece con y (el término $x + y$): los valores altos de Y pesan más.

☞ Qué significa en palabras

$\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{5}{9}x$ dice: «si X resultó valer x, en promedio Y vale $\frac{5}{9}$ de eso». Si $X = 0.9$, el pronóstico es $Y = 0.5$. Es el pronóstico que, en promedio, se equivoca menos.

☞ Por qué si son independientes la curva es una recta horizontal

Si son independientes, todas las rebanadas tienen la misma forma (la de f_Y), así que todas tienen el mismo centro: $\mathrm{E}(Y)$. Conocer x no mueve el pronóstico. En el calcio y colesterol de la Serie 3 por eso $\hat{y} = 180$ para cualquier x.

RECETA **curva de regresión de Y dado x**

1. Marginal de la variable conocida: $f_X(x)$.
2. Condicional: $f_{Y|x} = f_{XY}/f_X$, con su intervalo de y.
3. Integra $y \cdot f_{Y|x}$ en y sobre ese intervalo.
4. Simplifica. Di si es una recta (la x aparece sólo a la primera potencia) o no.

Para la regresión de X dado y se intercambian los papeles.

RESUELTO 29 **Curvas de regresión**

Apuntes • Ej. 3.10 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

Con $f_{XY}(x,y) = x^3 + \frac{3}{8}xy^2$ para $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le 2$, obtener las esperanzas condicionales para cualquier valor. Del capítulo 5 ya se tienen las condicionales:

$$f_{Y|x}(y \mid x) = \frac{8x^2+3y^2}{8(2x^2+1)},\ 0 \le y \le 2 \qquad f_{X|y}(x \mid y) = \frac{2x(8x^2+3y^2)}{4+3y^2},\ 0 \le x \le 1$$

a **Regresión de Y dado x**

1 **Planteo: y por la condicional de Y, integrando en y**

$$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^2 y \cdot \frac{8x^2+3y^2}{8(2x^2+1)}\,dy$$

2 **Saco lo que no depende de y y distribuyo**

$$= \frac{1}{8(2x^2+1)} \int_0^2 \left(8x^2y + 3y^3\right) dy$$

3 **Integro en y**

$$\int_0^2 \left(8x^2y + 3y^3\right) dy = \left[4x^2y^2 + \tfrac{3}{4}y^4\right]_0^2 = 16x^2 + 12$$

4 **Simplifico**

$$\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{16x^2+12}{8(2x^2+1)} = \boxed{\frac{4x^2+3}{2\,(2x^2+1)}}, \qquad 0 \le x \le 1$$

b **Regresión de X dado y**

1 **Planteo: x por la condicional de X, integrando en x**

$$\mathrm{E}[X \mid y] = \int_0^1 x \cdot \frac{2x(8x^2+3y^2)}{4+3y^2}\,dx = \frac{1}{4+3y^2} \int_0^1 \left(16x^4 + 6x^2y^2\right) dx$$

2 **Integro en x**

$$\int_0^1 (16x^4 + 6x^2y^2)\,dx = \left[\tfrac{16}{5}x^5 + 2x^3y^2\right]_0^1 = \tfrac{16}{5} + 2y^2$$

3 **Simplifico** (multiplico arriba y abajo por 5)

$$\mathrm{E}[X \mid y] = \frac{\frac{16}{5} + 2y^2}{4 + 3y^2} = \boxed{\frac{2\,(5y^2 + 8)}{5\,(3y^2 + 4)}}, \qquad 0 \le y \le 2$$

En palabras: ninguna es recta. Uso como pronóstico: si $X = \frac{1}{2}$, espero $Y = \dfrac{4(\frac{1}{4}) + 3}{2(2 \cdot \frac{1}{4} + 1)} = \dfrac{4}{3} \approx 1.33$.

RESUELTO 30 **Una regresión que sí es recta** Molde del Ej. 3.8

ENUNCIADO

Con $f_{XY}(x, y) = \frac{8}{3}x(x + y)$ para $0 \le y \le x \le 1$, determinar la curva de regresión de Y dado x.

1 **Marginal de la variable conocida**

Del capítulo 5: $f_X(x) = 4x^3$.

2 **Condicional de Y dado x**

$$f_{Y|x}(y \mid x) = \frac{\frac{8}{3}x(x + y)}{4x^3} = \frac{2(x + y)}{3x^2}, \qquad 0 \le y \le x$$

3 **Integro y por la condicional, de 0 a x**

$$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int_0^x y \cdot \frac{2(x + y)}{3x^2}\,dy = \frac{2}{3x^2}\int_0^x (xy + y^2)\,dy = \frac{2}{3x^2}\left[\tfrac{xy^2}{2} + \tfrac{y^3}{3}\right]_0^x$$

4 **Evalúo y simplifico**

$$= \frac{2}{3x^2}\left(\tfrac{x^3}{2} + \tfrac{x^3}{3}\right) = \frac{2}{3x^2} \cdot \frac{5x^3}{6} = \boxed{\tfrac{5}{9}x}$$

En palabras: es una recta que pasa por el origen: por cada unidad que aumenta x, el pronóstico de Y aumenta $\frac{5}{9}$.

TU TURNO

1. (Serie 6 c) Calcio y colesterol, $f_{XY} = \frac{1}{240}$ en $8.5 \le x \le 10.5$, $120 \le y \le 240$. Determina las dos curvas de regresión. ¿Son rectas?

2. (Serie 5) Con $f_{XY} = 2$ para $0 \le x \le y \le 1$, obtén $\mathrm{E}[X \mid y]$ y $\mathrm{E}[Y \mid x]$.

3. (Tabla de la fábrica) Calcula $\mathrm{E}[X \mid Y = 1]$.

Comprueba ➜ 1. hay independencia, así que son constantes: $\hat{x} = \mathrm{E}(X) = \frac{8.5+10.5}{2} = 9.5$ y $\hat{y} = \mathrm{E}(Y) = \frac{120+240}{2} = 180$. Sí son rectas (una vertical y una horizontal). **2.** $f_{X|y} = \frac{2}{2y} = \frac{1}{y}$ en $0 \le x \le y$, $\mathrm{E}[X \mid y] = \int_0^y \frac{x}{y}\,dx = \frac{y}{2}$. $f_{Y|x} = \frac{2}{2(1-x)} = \frac{1}{1-x}$ en $x \le y \le 1$, $\mathrm{E}[Y \mid x] = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1-x^2}{2} = \frac{1+x}{2}$. **3.** con la condicional $(0.2,\ 0.4,\ 0.4)$: $0(0.2) + 1(0.4) + 2(0.4) = 1.2$.

6.3 Función generadora de momentos de una suma

Es poco probable en el examen, pero es un solo renglón.

IDEA CLAVE

Teorema 3.1 de tus apuntes

Si $X_1, \ldots, X_n$ son **independientes** y $Y = X_1 + \cdots + X_n$, entonces la generadora de la suma es el producto de las generadoras:

$$M_Y(\theta) = M_{X_1}(\theta)\, M_{X_2}(\theta) \cdots M_{X_n}(\theta)$$

Ej. 3.11. X y Y independientes con $M_X(\theta) = \dfrac{2}{2-\theta}$ y $M_Y(\theta) = \dfrac{1}{1-\theta}$. Para $T = X + Y$:

$$M_T(\theta) = M_X(\theta)\, M_Y(\theta) = \boxed{\frac{2}{(2-\theta)(1-\theta)}}$$

CAPÍTULO 7

Covariancia y correlación

7

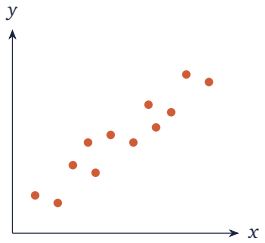
Medir si dos variables se mueven juntas, en sentidos opuestos o cada una por su lado.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 85 %

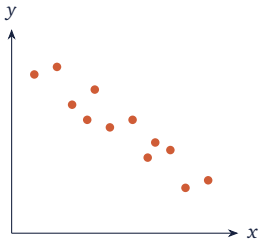
MOLDES Ej. 3.12 • Serie 9 y 10 • Autoexamen 7 y 10

7.1 Qué miden

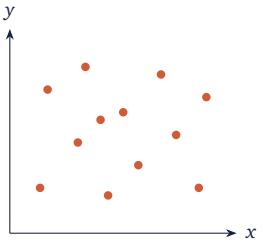
La variancia mide cuánto se desparrama **una** variable. La **covariancia** mide cómo se mueven **dos** variables **una respecto de la otra**.



$\rho > 0$
cuando X sube, Y tiende a subir



$\rho < 0$
cuando X sube, Y tiende a bajar



$\rho \approx 0$
sin relación lineal

IDEA CLAVE

Covariancia, correlación y determinación

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \sigma_{XY} = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\ \mathrm{E}(Y) \qquad \rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} \qquad \rho^2 = \frac{[\mathrm{Cov}(X,Y)]^2}{\mathrm{Var}(X)\ \mathrm{Var}(Y)}$$

- **Covariancia:** su **signo** dice el sentido de la relación. Su tamaño depende de las unidades, por eso no se interpreta sola.
- **Coeficiente de correlación ρ:** es la covariancia sin unidades. Siempre cumple $-1 \le \rho \le 1$ y mide qué tan **lineal** es la relación. Vale ± 1 sólo si $Y = mX + b$ exactamente.
- **Coeficiente de determinación ρ^2:** fracción de la variación de Y que se explica conociendo X.
- **Si son independientes:** $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ y $\rho = 0$. Al revés no vale: covariancia cero no garantiza independencia.

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

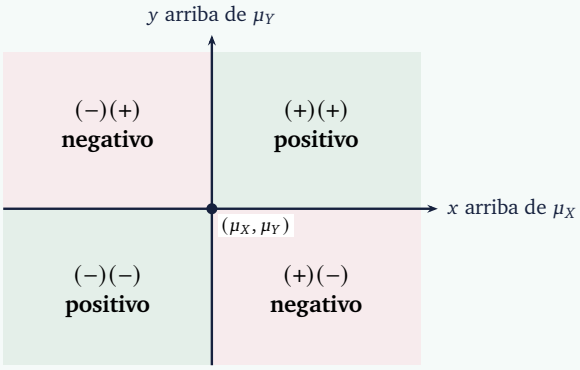
De dónde sale la covariancia

La definición formal es el promedio del producto de las desviaciones de cada variable respecto a su media:

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}\left[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\right]$$

☞ Qué mide ese producto: los cuatro cuadrantes

Dibuja una cruz en el punto de las medias (μ_X, μ_Y). Cada resultado cae en uno de cuatro cuadrantes, y el signo del producto $(x - \mu_X)(y - \mu_Y)$ depende del cuadrante:



Si la mayor parte de la probabilidad está en los cuadrantes verdes (las dos arriba de su media o las dos abajo), el promedio del producto es positivo: **se mueven juntas**. Si está en los rojos, es negativo: **cuando una sube, la otra baja**. Si se reparte parejo, se compensa y da casi cero.

☞ De dónde sale la fórmula corta $\mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$

1. **Desarrollo el producto como un binomio**

$$(X - \mu_X)(Y - \mu_Y) = XY - \mu_Y X - \mu_X Y + \mu_X \mu_Y$$

2. **Saco el promedio de cada término** (las medias son números fijos y salen)

$$\mathrm{E}(XY) - \mu_Y\ \mathrm{E}(X) - \mu_X\ \mathrm{E}(Y) + \mu_X \mu_Y$$

3. **Sustituyo** $\mathrm{E}(X) = \mu_X$ **y** $\mathrm{E}(Y) = \mu_Y$

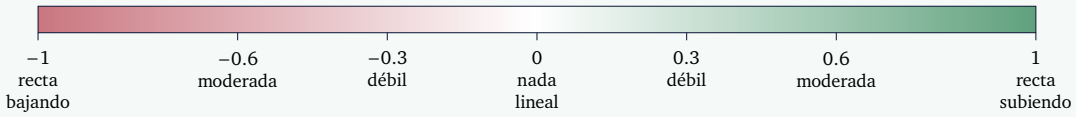
$$\mathrm{E}(XY) - \mu_X \mu_Y - \mu_X \mu_Y + \mu_X \mu_Y = \mathrm{E}(XY) - \mu_X \mu_Y$$

Las dos fórmulas dan lo mismo; la corta se usa porque $\mathrm{E}(XY)$ es una sola suma o integral.

☞ Por qué se necesita la correlación: las unidades

Si X está en centímetros y Y en kilogramos, la covariancia está en cm·kg. Si cambias a metros, la covariancia se divide entre 100, aunque la relación entre las variables sea la misma. Por eso su tamaño no dice si la relación es fuerte o débil. Al dividir entre σ_X (cm) y σ_Y (kg) se cancelan las unidades y queda un número puro, ρ, siempre entre −1 y 1.

☞ Cómo leer el valor de ρ (guía aproximada, no una regla oficial)



Ejemplos de tu serie: transistores $\rho = -\frac{1}{3}$ (negativa, débil a moderada); neumáticos $\rho = -0.013$ (prácticamente nada).

☞ Qué es ρ^2

Es la fracción de la variación de Y que se explica con una recta en X. En la tabacalera $\rho = -\frac{2}{3}$, así que $\rho^2 = \frac{4}{9} \approx 0.44$: conocer la proporción de turco explica (linealmente) cerca del 44 % de la variación del regional.

☞ Covariancia cero no quiere decir independencia

Sea X que vale -1, 0 o 1, cada uno con probabilidad $\frac{1}{3}$, y $Y = X^2$. Entonces Y depende totalmente de X. Pero $\mathrm{E}(X) = 0$ y $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X^3) = \frac{1}{3}(-1) + \frac{1}{3}(0) + \frac{1}{3}(1) = 0$, así que Cov $= 0 - 0 = 0$. La relación existe, pero no es una recta (es una parábola), y la covariancia sólo detecta relaciones lineales. Por eso, para decidir independencia, siempre se compara la conjunta con el producto de marginales, nunca sólo la covariancia.

¿Por qué? La fórmula $\mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ compara el promedio del producto con el producto de los promedios. Si fueran independientes serían iguales y la resta daría cero; lo que sobra es lo que tienen de relación.

RECETA **covariancia y correlación: las cinco esperanzas**

1. Saca las marginales y con ellas calcula $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(X^2)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{E}(Y^2)$.
2. Calcula $\mathrm{E}(XY)$ con la conjunta (suma de $x \cdot y$·celda, o integral doble de $xy\, f_{XY}$).
3. Variancias: $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$ y $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - [\mathrm{E}(Y)]^2$.
4. Covariancia: $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\ \mathrm{E}(Y)$.
5. Correlación: $\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}$. Comprueba que quede entre -1 y 1.

Atajo: si ya sabes que son independientes, Cov $= 0$ y $\rho = 0$ sin calcular nada.

RESUELTO 31 **Una tabla pequeña, completa** Apuntes • Autoexamen 10

ENUNCIADO

$y \setminus x$	0	1	$f_Y(y)$
1	0.1	0.3	**0.4**
2	0.4	0.2	**0.6**
$f_X(x)$	**0.5**	**0.5**	1

Obtener el coeficiente de correlación entre X y Y.

1 **Esperanzas de X (con f_X)**

$$\mathrm{E}(X) = 0(0.5) + 1(0.5) = 0.5 \qquad \mathrm{E}(X^2) = 0^2(0.5) + 1^2(0.5) = 0.5$$

2 **Esperanzas de Y (con f_Y)**

$$\mathrm{E}(Y) = 1(0.4) + 2(0.6) = 1.6 \qquad \mathrm{E}(Y^2) = 1^2(0.4) + 2^2(0.6) = 0.4 + 2.4 = 2.8$$

3 $\mathrm{E}(XY)$ (con la conjunta; las celdas con $x = 0$ aportan cero)

$$\mathrm{E}(XY) = (1)(1)(0.3) + (1)(2)(0.2) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

4 **Variancias**

$$\mathrm{Var}(X) = 0.5 - (0.5)^2 = 0.25 \qquad \mathrm{Var}(Y) = 2.8 - (1.6)^2 = 2.8 - 2.56 = 0.24$$

5 **Covariancia**

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.7 - (0.5)(1.6) = 0.7 - 0.8 = -0.1$$

6 **Correlación**

$$\rho = \frac{-0.1}{\sqrt{0.25}\,\sqrt{0.24}} = \frac{-0.1}{(0.5)(0.4899)} = \boxed{-0.408}$$

En palabras: relación negativa de fuerza moderada: cuando X vale 1, Y tiende a valer 1 en lugar de 2. Es el inciso A del autoexamen.

RESUELTO 32 **Transistores** Serie 3 • problema 10 b

ENUNCIADO

Con la tabla construida en el capítulo 3, calcular el coeficiente de correlación.

$x \setminus y$	1	2	3	$f_X(x)$
1	0.3	0.2	0.1	**0.6**
2	0.2	0.1	0	**0.3**
3	0.1	0	0	**0.1**
$f_Y(y)$	**0.6**	**0.3**	**0.1**	**1**

1 **Esperanzas de X**

$$\mathrm{E}(X) = 1(0.6) + 2(0.3) + 3(0.1) = 1.5 \qquad \mathrm{E}(X^2) = 1(0.6) + 4(0.3) + 9(0.1) = 2.7$$

2 **Esperanzas de Y**

Las marginales son iguales, así que $\mathrm{E}(Y) = 1.5$ y $\mathrm{E}(Y^2) = 2.7$.

3 $\mathrm{E}(XY)$**: cada celda por su x y su y**

$$\mathrm{E}(XY) = (1)(1)(0.3) + (1)(2)(0.2) + (1)(3)(0.1) + (2)(1)(0.2) + (2)(2)(0.1) + (3)(1)(0.1)$$

$$= 0.3 + 0.4 + 0.3 + 0.4 + 0.4 + 0.3 = 2.1$$

4 **Variancias**

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 2.7 - (1.5)^2 = 2.7 - 2.25 = 0.45$$

5 **Covariancia**

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 2.1 - (1.5)(1.5) = 2.1 - 2.25 = -0.15$$

6 **Correlación**

$$\rho = \frac{-0.15}{\sqrt{0.45}\,\sqrt{0.45}} = \frac{-0.15}{0.45} = \boxed{-\tfrac{1}{3}}$$

En palabras: es negativa porque si el primer defectuoso tarda en aparecer, quedan pocas piezas y el segundo aparece pronto.

RESUELTO 33 **Neumáticos: caso continuo** Serie 3 • problema 9

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = K(x^2+y^2)$ para $20 \le x \le 30$, $20 \le y \le 30$, con $K = \frac{3}{380000}$. a) Covariancia. b) Coeficiente de correlación.

Del capítulo 5: $f_X(x) = \dfrac{3x^2}{38000} + \dfrac{1}{20}$, y por simetría f_Y tiene la misma forma. Todo lo de Y vale lo mismo que lo de X.

1 $\mathrm{E}(X)$ **con la marginal**

$$\mathrm{E}(X) = \int_{20}^{30} x\left(\tfrac{3x^2}{38000} + \tfrac{1}{20}\right)dx = \left[\tfrac{3x^4}{152000} + \tfrac{x^2}{40}\right]_{20}^{30} = \tfrac{3(810000-160000)}{152000} + \tfrac{900-400}{40}$$

$$= 12.8289 + 12.5 = 25.3289 \qquad \left(\text{exacto: } \tfrac{1925}{76}\right)$$

2 $\mathrm{E}(X^2)$ **con la marginal**

$$\mathrm{E}(X^2) = \int_{20}^{30} x^2\left(\tfrac{3x^2}{38000} + \tfrac{1}{20}\right)dx = \left[\tfrac{3x^5}{190000} + \tfrac{x^3}{60}\right]_{20}^{30} = \tfrac{3(24300000-3200000)}{190000} + \tfrac{27000-8000}{60}$$

$$= 333.1579 + 316.6667 = 649.8246$$

3 $\mathrm{E}(XY)$ **con la conjunta**

$$\mathrm{E}(XY) = K\int_{20}^{30}\int_{20}^{30} xy\,(x^2+y^2)\,dx\,dy = K\int_{20}^{30}\int_{20}^{30}\left(x^3y + xy^3\right)dx\,dy$$

Los dos términos valen lo mismo por simetría, y cada uno se separa en dos integrales simples:

$$\int_{20}^{30} x^3dx = \tfrac{810000-160000}{4} = 162500 \qquad \int_{20}^{30} y\,dy = \tfrac{900-400}{2} = 250$$

$$\mathrm{E}(XY) = K \cdot 2\,(162500)(250) = \tfrac{3}{380000}(81250000) = 641.4474$$

4 Variancia

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = 649.8246 - (25.3289)^2 = 649.8246 - 641.5556 = 8.2690$$

5 Covariancia

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = 641.4474 - (25.3289)(25.3289) = 641.4474 - 641.5556 = \boxed{-0.1082}$$

6 Correlación

$$\rho = \frac{-0.1082}{\sqrt{8.2690}\,\sqrt{8.2690}} = \frac{-0.1082}{8.2690} = \boxed{-0.0131}$$

✓ **Verifica:** la serie da −0.108: es la covariancia. La correlación, −0.0131, indica una relación lineal prácticamente nula.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Redondear $\mathrm{E}(X)$ a 25.33: entonces $25.33^2 = 641.61$ y la covariancia sale −0.16, que está mal.

✓ Aquí se restan dos números casi iguales. Trabaja con fracciones o con al menos cuatro decimales hasta el final.

RESUELTO 34 **Cuando son independientes no hay nada que calcular**

Apuntes • Ej. 3.12 c, d (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$f_{XY}(x,y) = 4xy\,e^{-(x^2+y^2)}$ para $x \geq 0$, $y \geq 0$. c) Esperanzas condicionales. d) Coeficiente de correlación.

1 Recupero lo que ya se sabe

En el capítulo 5 se probó que son independientes, con $f_X(x) = 2x\,e^{-x^2}$ y $f_Y(y) = 2y\,e^{-y^2}$.

2 Inciso c: esperanzas condicionales

Al ser independientes, las condicionales son las marginales, y las esperanzas condicionales son constantes:

$$\mathrm{E}[X \mid y] = \mathrm{E}(X) = \int_0^\infty x \cdot 2x\,e^{-x^2}\,dx = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \qquad \mathrm{E}[Y \mid x] = \mathrm{E}(Y) = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$$

3 Inciso d: correlación

Independientes $\Rightarrow$ $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ $\Rightarrow$ $\boxed{\rho = 0}$

¿Por qué? La integral $\int_0^\infty 2x^2 e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \approx 0.886$ sale por partes usando $\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. En el examen lo importante es el argumento: independencia implica esperanza condicional constante y correlación cero.

TU TURNO

1. (Autoexamen 7) $f_{XY} = 4xy$ para $0 < x < 1$, $0 < y < 1$. Halla $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

2. Con la densidad de la tabacalera, $f_{XY} = 24xy$ en $x+y \le 1$ (marginales $f_X = 12x(1-x)^2$ y $f_Y = 12y(1-y)^2$), halla $\mathrm{Cov}(X, Y)$ y ρ.

3. Con $f_{XY} = x + y$ en el cuadrado unitario (Ej. 3.4), halla $\mathrm{Cov}(X, Y)$ y ρ.

Comprueba ➜ **1.** soporte rectangular y $4xy = (2x)(2y)$: independientes, Cov = 0 (inciso C). **2.** $\mathrm{E}(X) = \int_0^1 12x^2(1-x)^2dx = 12(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5}) = \frac{2}{5}$; $\mathrm{E}(X^2) = 12(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6}) = \frac{1}{5}$; $\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{5} - \frac{4}{25} = \frac{1}{25}$; lo mismo para Y. $\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^{1-x} 24x^2y^2\,dy\,dx = \int_0^1 8x^2(1-x)^3dx = \frac{2}{15}$. Cov $= \frac{2}{15} - \frac{4}{25} = -\frac{2}{75}$; $\rho = \frac{-2/75}{1/25} = -\frac{2}{3}$. **3.** $f_X = x + \frac{1}{2}$; $\mathrm{E}(X) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$; $\mathrm{E}(X^2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$; $\mathrm{Var}(X) = \frac{5}{12} - \frac{49}{144} = \frac{11}{144}$. $\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 (x^2y + xy^2)\,dx\,dy = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$. Cov $= \frac{1}{3} - \frac{49}{144} = -\frac{1}{144}$; $\rho = -\frac{1}{11}$.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ Usar $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$ para calcular la covariancia.

✓ Eso sólo vale si son independientes, y entonces la covariancia es cero. En general $\mathrm{E}(XY)$ se calcula con la conjunta.

✗ Dividir entre las variancias: $\rho = \mathrm{Cov}/(\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y))$.

✓ Se divide entre las **desviaciones estándar**: $\rho = \mathrm{Cov}/(\sigma_X\sigma_Y)$. Con variancias se obtiene ρ^2 si arriba va la covariancia al cuadrado.

✗ Aceptar un ρ fuera de $[-1, 1]$ o una variancia negativa.

✓ Son señales seguras de un error de cuentas. Revisa $\mathrm{E}(X^2)$ y los cuadrados.

CAPÍTULO 8

Combinaciones lineales

8

Media y variancia de expresiones como $2X - 3Y + 7$ sin volver a integrar ni a sumar.

PROBABILIDAD DE QUE VENGA 70 %

MOLDES Ej. 3.13 • Serie 11 • Autoexamen 8 y 9

8.1 Las dos fórmulas

Una combinación lineal es una suma de variables multiplicadas por constantes: $W = aX + bY + c$. Si ya conoces las medias, las variancias y la covariancia, la media y la variancia de W salen con dos fórmulas.

IDEA CLAVE

Media y variancia de $W = aX + bY + c$

$$\mathrm{E}(W) = a\ \mathrm{E}(X) + b\ \mathrm{E}(Y) + c \qquad \mathrm{Var}(W) = a^2\ \mathrm{Var}(X) + b^2\ \mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y)$$

Cómo recordar la variancia: es el binomio al cuadrado. Así como $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$,

$$\mathrm{Var}(aX + bY) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$$

A FONDO • DE DÓNDE SALE Y QUÉ SIGNIFICA

De dónde sale la fórmula de la variancia

No hay que memorizarla a ciegas: sale de la definición en tres pasos. Para $W = aX + bY + c$:

1 **La media de W** (promedio de una suma = suma de promedios)

$$\mu_W = a\mu_X + b\mu_Y + c$$

2 **La desviación de W: la constante se cancela**

$$W - \mu_W = (aX + bY + c) - (a\mu_X + b\mu_Y + c) = a(X - \mu_X) + b(Y - \mu_Y)$$

> **En palabras:** la c mueve a W y a su media lo mismo, así que no cambia qué tan lejos está W de su media. Por eso no aparece en la variancia.

3 **Elevo al cuadrado: es un binomio**

$$(W - \mu_W)^2 = a^2(X - \mu_X)^2 + b^2(Y - \mu_Y)^2 + 2ab\,(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)$$

4 **Promedio cada término y reconozco cada pieza**

$$\mathrm{Var}(W) = a^2 \underbrace{\mathrm{E}\left[(X - \mu_X)^2\right]}_{\mathrm{Var}(X)} + b^2 \underbrace{\mathrm{E}\left[(Y - \mu_Y)^2\right]}_{\mathrm{Var}(Y)} + 2ab \underbrace{\mathrm{E}\left[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)\right]}_{\mathrm{Cov}(X,Y)}$$

☞ Por qué los coeficientes van al cuadrado

La variancia está en unidades al cuadrado. Si duplicas una variable, sus desviaciones se duplican y sus cuadrados se multiplican por 4. Por eso $\mathrm{Var}(2X) = 4\,\mathrm{Var}(X)$, y por eso un signo menos desaparece: $(-3)^2 = 9$.

☞ Comprobación con números: los transistores

Para $W = X + Y$ ($a = b = 1$) la fórmula da $\mathrm{Var}(W) = 0.45 + 0.45 + 2(1)(1)(-0.15) = 0.60$. Directo desde la tabla: $X + Y$ vale 2 con prob. 0.3, vale 3 con $0.2 + 0.2 = 0.4$ y vale 4 con $0.1 + 0.1 + 0.1 = 0.3$; entonces $\mathrm{E}(W) = 3$, $\mathrm{E}(W^2) = 4(0.3) + 9(0.4) + 16(0.3) = 9.6$ y $\mathrm{Var}(W) = 9.6 - 9 = 0.60$. Coinciden.

Regla	Consecuencia
La constante suelta c no cambia la variancia	$\mathrm{Var}(X + 7) = \mathrm{Var}(X)$: mover todo 7 unidades no lo desparrama más
Los coeficientes entran al cuadrado	$\mathrm{Var}(-3Y) = 9\,\mathrm{Var}(Y)$: el signo menos desaparece
El signo sí cuenta en el término cruzado	en $2X - 3Y$: $2ab = 2(2)(-3) = -12$
Si son independientes, Cov = 0	$\mathrm{Var}(aX + bY + c) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y)$
Si dan ρ en lugar de la covariancia	$\mathrm{Cov}(X, Y) = \rho\,\sigma_X\,\sigma_Y$
Si dan σ (desviación estándar)	elévala al cuadrado: en la fórmula va σ^2

RECETA **media y variancia de una combinación lineal**

1. **Junta los datos:** $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(Y)$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$, $\mathrm{Cov}(X, Y)$. Si te dan $\mathrm{E}(X^2)$, calcula $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2$. Si te dan σ, elévala al cuadrado. Si te dan ρ, calcula $\mathrm{Cov} = \rho\,\sigma_X\sigma_Y$.
2. **Identifica** a, b y c **con su signo**.

3. **Media:** sustituye en $a\ \mathrm{E}(X) + b\ \mathrm{E}(Y) + c$.
4. **Variancia:** sustituye en $a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y)$. La c no aparece.

RESUELTO 35 Variables independientes

Serie 3 • problema 11

ENUNCIADO

X y Y independientes con $\mathrm{E}(X) = 3$, $\mathrm{E}(X^2) = 25$, $\mathrm{E}(Y) = 10$, $\mathrm{E}(Y^2) = 164$. Calcular los incisos a) a k).

1 Junto los datos: variancias y desviaciones (son los incisos c, d, e, f)

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2 = 25 - 3^2 = \boxed{16} \qquad \sigma_X = \sqrt{16} = \boxed{4}$$
$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - [\mathrm{E}(Y)]^2 = 164 - 10^2 = \boxed{64} \qquad \sigma_Y = \sqrt{64} = \boxed{8}$$

Como son independientes, $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.

2 Incisos a y b: medias

$$\mathrm{E}(3X + Y - 8) = 3(3) + 10 - 8 = \boxed{11}$$
$$\mathrm{E}(2X - 3Y + 7) = 2(3) - 3(10) + 7 = 6 - 30 + 7 = \boxed{-17}$$

3 Incisos g y h: variancias (sin término cruzado; las constantes −8 y +7 no cuentan)

$$\mathrm{Var}(3X + Y - 8) = 3^2(16) + 1^2(64) = 144 + 64 = \boxed{208}$$
$$\mathrm{Var}(2X - 3Y + 7) = 2^2(16) + (-3)^2(64) = 64 + 576 = \boxed{640}$$

4 Inciso i: $\dfrac{X-3}{4}$

Lo escribo como combinación lineal: $\dfrac{X-3}{4} = \dfrac{1}{4}X - \dfrac{3}{4}$, con $a = \frac{1}{4}$ y $c = -\frac{3}{4}$.

$$\mathrm{E}\left[\tfrac{X-3}{4}\right] = \tfrac{1}{4}(3) - \tfrac{3}{4} = \boxed{0} \qquad \mathrm{Var}\left[\tfrac{X-3}{4}\right] = \left(\tfrac{1}{4}\right)^2(16) = \boxed{1}$$

5 Inciso j: $\dfrac{Y-10}{8}$

$$\mathrm{E}\left[\tfrac{Y-10}{8}\right] = \tfrac{1}{8}(10) - \tfrac{10}{8} = \boxed{0} \qquad \mathrm{Var}\left[\tfrac{Y-10}{8}\right] = \left(\tfrac{1}{8}\right)^2(64) = \boxed{1}$$

6 Inciso k: la conjetura

En los dos casos se restó la media y se dividió entre la desviación estándar (3 y 4; 10 y 8). Para cualquier variable,

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \quad\Rightarrow\quad \mathrm{E}(Z) = \frac{\mu-\mu}{\sigma} = 0 \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2}\,\sigma^2 = 1$$

Sí: toda variable estandarizada tiene media 0 y variancia 1

RESUELTO 36 **Con covariancia dada por ρ** Apuntes • Autoexamen 9

ENUNCIADO

X y Y son los rendimientos de dos acciones con $\mu_X = 10$, $\sigma_X = 15$, $\mu_Y = 15$, $\sigma_Y = 20$ y $\rho_{XY} = -0.1$. Obtener la media y la desviación estándar de $R = 0.4X + 0.6Y$.

1 Junto los datos

Me dan desviaciones: las elevo al cuadrado. Me dan ρ: saco la covariancia.

$$\text{Var}(X) = 15^2 = 225 \qquad \text{Var}(Y) = 20^2 = 400 \qquad \text{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = (-0.1)(15)(20) = -30$$

2 Identifico coeficientes

$a = 0.4$, $b = 0.6$, $c = 0$.

3 Media

$$\text{E}(R) = 0.4(10) + 0.6(15) = 4 + 9 = \boxed{13}$$

4 Variancia

$$\text{Var}(R) = (0.4)^2(225) + (0.6)^2(400) + 2(0.4)(0.6)(-30) = 36 + 144 - 14.4 = 165.6$$

5 Desviación estándar

$$\sigma_R = \sqrt{165.6} = \boxed{12.87}$$

En palabras: es el inciso D del autoexamen. La correlación negativa hizo que el término cruzado restara: combinar las dos acciones reduce la variación.

8.2 Tres o más variables

IDEA CLAVE

Teorema 3.3 de tus apuntes

Para $W = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n$:

$$\text{E}(W) = \sum_i a_i\,\mu_i \qquad \text{Var}(W) = \sum_i a_i^2\,\text{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} a_i a_j\,\text{Cov}(X_i, X_j)$$

Con tres variables el término cruzado tiene **tres parejas**: (1,2), (1,3) y (2,3). En forma matricial es $\text{Var}(W) = \mathbf{a}^T\,\Sigma\,\mathbf{a}$, donde Σ es la matriz de variancia-covariancia (variancias en la diagonal, covariancias fuera de ella).

RESUELTO 37 **Tres variables**

Apuntes • Ej. 3.13 (en blanco en tus apuntes)

ENUNCIADO

$\mathrm{E}(Y_1) = 2$, $\mathrm{E}(Y_2) = -1$, $\mathrm{E}(Y_3) = 4$; $\mathrm{Var}(Y_1) = 4$, $\mathrm{Var}(Y_2) = 6$, $\mathrm{Var}(Y_3) = 8$; $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_2) = 1$, $\mathrm{Cov}(Y_1, Y_3) = -1$, $\mathrm{Cov}(Y_2, Y_3) = 0$. Obtener $\mathrm{E}(3Y_1 + 4Y_2 - 6Y_3)$ y $\mathrm{Var}(3Y_1 + 4Y_2 - 6Y_3)$.

1 Identifico coeficientes con su signo

$a_1 = 3$, $a_2 = 4$, $a_3 = -6$.

2 Media

$$\mathrm{E}(W) = 3(2) + 4(-1) + (-6)(4) = 6 - 4 - 24 = \boxed{-22}$$

3 Variancia, parte de los cuadrados

$$a_1^2 \mathrm{Var}(Y_1) + a_2^2 \mathrm{Var}(Y_2) + a_3^2 \mathrm{Var}(Y_3) = 9(4) + 16(6) + 36(8) = 36 + 96 + 288 = 420$$

4 Variancia, parte cruzada: las tres parejas

Pareja	$a_i\, a_j\, \mathrm{Cov}(Y_i, Y_j)$	Valor
(1, 2)	(3)(4)(1)	12
(1, 3)	(3)(−6)(−1)	18
(2, 3)	(4)(−6)(0)	0

$$2\,(12 + 18 + 0) = 60$$

5 Sumo las dos partes

$$\mathrm{Var}(W) = 420 + 60 = \boxed{480}$$

✓ **Verifica:** con la forma matricial se obtiene lo mismo: $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \\ -1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 22 \\ 27 \\ -51 \end{bmatrix} = 66 + 108 + 306 = 480$.

TU TURNO

1. (Autoexamen 8) $\mu_X = 10$, $\mu_Y = 15$, $\sigma_X^2 = 3$, $\sigma_Y^2 = 4$, $\mathrm{Cov}(X, Y) = 2$. Calcula $\mathrm{Var}(2X - Y)$.

2. $\mathrm{E}(X) = 4$, $\mathrm{Var}(X) = 9$, $\mathrm{E}(Y) = -2$, $\mathrm{Var}(Y) = 4$, $\rho = -0.5$. Calcula $\mathrm{E}(W)$ y $\mathrm{Var}(W)$ para $W = 2X - 3Y + 5$.

Comprueba ➜ **1.** $a = 2$, $b = -1$: $4(3) + 1(4) + 2(2)(-1)(2) = 12 + 4 - 8 = 8$ (inciso E). Las medias no se usan. **2.** $\mathrm{E}(W) = 2(4) - 3(-2) + 5 = 19$. Cov $= (-0.5)(3)(2) = -3$. $\mathrm{Var}(W) = 4(9) + 9(4) + 2(2)(-3)(-3) = 36 + 36 + 36 = 108$.

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ $\mathrm{Var}(2X - 3Y) = 4\,\mathrm{Var}(X) - 9\,\mathrm{Var}(Y)$.

✓ Los cuadrados siempre suman: $4\,\mathrm{Var}(X) + 9\,\mathrm{Var}(Y)$, más el cruzado $2(2)(-3)\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

✗ Sumar la constante: $\mathrm{Var}(3X + Y - 8) = \ldots - 8$.

✓ La constante suelta no aparece en la variancia.

✗ Meter $\sigma_X = 15$ directo en la fórmula.

✓ En la fórmula va la variancia: $15^2 = 225$.

✗ Olvidar el término cruzado cuando no dicen que son independientes.

✓ Sin independencia, el término $2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$ es obligatorio.

CAPÍTULO 9

Simulacro y cierre

9

Los errores que más cuestan, un examen de práctica con solución completa y la hoja de bolsillo.

9.1 Los ocho errores que más puntos quitan

CUIDADO: AQUÍ SE PIERDEN PUNTOS

✗ **No dibujar la región** y adivinar los límites.

✓ Dibujo, sombreo el evento, trazo la flecha. Con eso los límites se leen.

✗ **Límites de afuera con letras.**

✓ Afuera siempre números; las expresiones como $1 - x$ sólo van adentro.

✗ **Marginal o condicional sin intervalo.**

✓ Siempre: fórmula, intervalo y «0 en otro caso».

✗ **Confundir las dos condicionales:** $P(X < a \mid Y = y_0)$ y $P(X < a \mid Y < b)$.

✓ Valor exacto: densidad condicional. Desigualdad: $P(A \cap B)/P(B)$.

✗ **Seguir con** k en lugar de su valor.

✓ Reescribe la densidad con el número en cuanto lo tengas.

✗ **Afirmar independencia sin mostrarla.**

✓ Escribe f_X, f_Y, su producto y la comparación con f_{XY}.

✗ **Redondear a media cuenta** en covariancias.

✓ Fracciones o cuatro decimales hasta el final.

✗ **No resaltar el resultado.**

✓ Enciérralo en un recuadro. Las instrucciones del examen lo piden.

IDEA CLAVE

Comprobaciones de diez segundos

- Toda tabla, marginal y condicional **suma o integra 1**.
- Toda probabilidad está entre 0 y 1.
- Toda variancia es positiva, y $-1 \le \rho \le 1$.
- $\mathrm{E}(X)$ cae dentro del intervalo donde vive X.
- Una marginal de X no contiene y; una integral doble terminada no contiene letras.

9.2 Simulacro tipo examen

Mismo formato que tu segundo parcial: 5 problemas de 20 puntos. Resuélvelo completo, con reloj (90 minutos) y sin ver la guía. Las soluciones empiezan en la página siguiente.

1.- El número de reclamaciones X y de devoluciones Y que recibe una tienda en un día tiene la función de probabilidad conjunta

$x \setminus y$	0	1	2
1	0.10	0.05	0.05
2	0.15	0.20	0.05
3	0.05	0.15	0.20

a) Obtener las funciones marginales. b) Calcular $P(X+Y \leq 3)$. c) Obtener la función condicional de Y dado $X=2$ y calcular $P(Y \geq 1 \mid X=2)$. d) ¿Son independientes? e) Calcular el coeficiente de correlación.

2.- Sea $f_{XY}(x,y) = k(x+2y)$ para $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 2$, y cero en otro caso. a) Determinar k. b) Calcular $P(X+Y \leq 1)$. c) Obtener las marginales. d) Obtener $f_{Y|x}$ y calcular $P(Y < 1 \mid X = \frac{1}{2})$. e) Determinar la curva de regresión de Y dado x.

3.- Sea $f_{XY}(x,y) = kx$ para $0 \leq y \leq x \leq 1$, y cero en otro caso. a) Determinar k. b) Calcular $P(X+Y \leq 1)$. c) ¿Son independientes? d) Calcular la covariancia y el coeficiente de correlación.

4.- Las variables X y Y tienen $\mathrm{E}(X)=4$, $\mathrm{Var}(X)=9$, $\mathrm{E}(Y)=-2$, $\mathrm{Var}(Y)=4$ y $\rho=-0.5$. Para $W=2X-3Y+5$ calcular $\mathrm{E}(W)$ y $\mathrm{Var}(W)$. ¿Cuánto valdría $\mathrm{Var}(W)$ si fueran independientes?

5.- Un depósito tiene al inicio de la semana una cantidad Y (miles de litros), de la cual se vende una cantidad X, con $f_{XY}(x,y) = 6x$ para $0 \leq x \leq y \leq 1$. Obtener la cantidad promedio que queda en el depósito al final de la semana.

9.3 Soluciones del simulacro

RESUELTO 38 **Problema 1: tabla conjunta** Simulacro

a Marginales

Renglones (x): $f_X(1) = 0.10+0.05+0.05 = 0.20$, $f_X(2) = 0.15+0.20+0.05 = 0.40$, $f_X(3) = 0.05+0.15+0.20 = 0.40$.

Columnas (y): $f_Y(0) = 0.10+0.15+0.05 = 0.30$, $f_Y(1) = 0.05+0.20+0.15 = 0.40$, $f_Y(2) = 0.05+0.05+0.20 = 0.30$.

$x \setminus y$	0	1	2	$f_X(x)$
1	0.10	0.05	0.05	**0.20**
2	0.15	0.20	0.05	**0.40**
3	0.05	0.15	0.20	**0.40**
$f_Y(y)$	**0.30**	**0.40**	**0.30**	**1**

b $P(X+Y \le 3)$

Las celdas marcadas en la tabla son las que cumplen $x + y \le 3$:

$$P(X+Y \le 3) = 0.10 + 0.05 + 0.05 + 0.15 + 0.20 + 0.05 = \boxed{0.60}$$

c Condicional de Y dado $X = 2$

Se conoce $X = 2$: uso el renglón $x = 2$ y lo divido entre su total, 0.40:

$$f_{Y|X=2}(0) = \frac{0.15}{0.40} = 0.375 \qquad f_{Y|X=2}(1) = \frac{0.20}{0.40} = 0.5 \qquad f_{Y|X=2}(2) = \frac{0.05}{0.40} = 0.125$$

$$P(Y \ge 1 \mid X = 2) = 0.5 + 0.125 = \boxed{0.625}$$

d Independencia

$f_{XY}(1,0) = 0.10$, pero $f_X(1)\, f_Y(0) = 0.20(0.30) = 0.06$. Falla en una celda: no son independientes

e Coeficiente de correlación

1 Esperanzas con las marginales

$$\mathrm{E}(X) = 1(0.2) + 2(0.4) + 3(0.4) = 2.2 \qquad \mathrm{E}(X^2) = 1(0.2) + 4(0.4) + 9(0.4) = 5.4$$
$$\mathrm{E}(Y) = 0(0.3) + 1(0.4) + 2(0.3) = 1.0 \qquad \mathrm{E}(Y^2) = 0(0.3) + 1(0.4) + 4(0.3) = 1.6$$

2 $\mathrm{E}(XY)$ **con la conjunta** (la columna $y = 0$ aporta cero)

$$\mathrm{E}(XY) = (1)(1)(0.05) + (1)(2)(0.05) + (2)(1)(0.20) + (2)(2)(0.05) + (3)(1)(0.15) + (3)(2)(0.20) = 2.4$$

3 Variancias y covariancia

$$\mathrm{Var}(X) = 5.4 - 2.2^2 = 0.56 \qquad \mathrm{Var}(Y) = 1.6 - 1^2 = 0.60 \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = 2.4 - (2.2)(1.0) = 0.2$$

4 Correlación

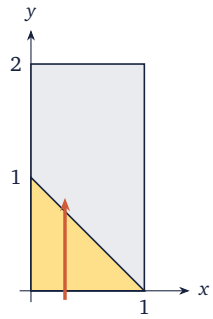
$$\rho = \frac{0.2}{\sqrt{0.56}\sqrt{0.60}} = \frac{0.2}{0.5797} = \boxed{0.345}$$

RESUELTO 39 **Problema 2: densidad sobre un rectángulo** Simulacro

a Valor de k

$$\int_0^2\int_0^1 (x+2y)\,dx\,dy = \int_0^2 \left[\tfrac{x^2}{2}+2xy\right]_0^1 dy = \int_0^2 \left(\tfrac{1}{2}+2y\right)dy = \left[\tfrac{y}{2}+y^2\right]_0^2 = 1+4=5 \quad\Rightarrow\quad \boxed{k=\tfrac{1}{5}}$$

b $P(X+Y\le 1)$



Triángulo bajo $y = 1-x$. Afuera x de 0 a 1; la flecha vertical entra en $y=0$ y sale en $y=1-x$.

$$\int_0^{1-x}(x+2y)\,dy = \left[xy+y^2\right]_0^{1-x} = x(1-x)+(1-x)^2 = (1-x)(x+1-x) = 1-x$$

$$P(X+Y\le 1) = \tfrac{1}{5}\int_0^1 (1-x)\,dx = \tfrac{1}{5}\cdot\tfrac{1}{2} = \boxed{\tfrac{1}{10}}$$

c Marginales

$$f_X(x) = \tfrac{1}{5}\int_0^2 (x+2y)\,dy = \tfrac{1}{5}\left[xy+y^2\right]_0^2 = \boxed{\tfrac{2x+4}{5}}, \quad 0\le x\le 1$$

$$f_Y(y) = \tfrac{1}{5}\int_0^1 (x+2y)\,dx = \tfrac{1}{5}\left(\tfrac{1}{2}+2y\right) = \boxed{\tfrac{1+4y}{10}}, \quad 0\le y\le 2$$

d Condicional y probabilidad condicional

$$f_{Y|x}(y\mid x) = \frac{(x+2y)/5}{(2x+4)/5} = \boxed{\frac{x+2y}{2x+4}}, \quad 0\le y\le 2$$

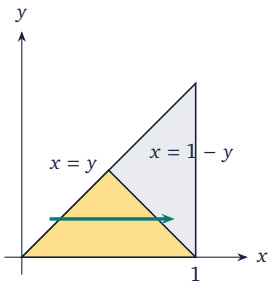
Con $x=\tfrac{1}{2}$ el denominador es $2\cdot\tfrac{1}{2}+4=5$:

$$P\left(Y<1\mid X=\tfrac{1}{2}\right) = \int_0^1 \frac{0.5+2y}{5}\,dy = \frac{1}{5}\left[0.5y+y^2\right]_0^1 = \frac{1.5}{5} = \boxed{0.3}$$

e Curva de regresión

$$\mathrm{E}[Y\mid x] = \int_0^2 y\cdot\frac{x+2y}{2x+4}\,dy = \frac{1}{2x+4}\left[\tfrac{xy^2}{2}+\tfrac{2y^3}{3}\right]_0^2 = \frac{2x+\frac{16}{3}}{2x+4} = \boxed{\frac{3x+8}{3\,(x+2)}}$$

RESUELTO 40 **Problema 3: densidad sobre un triángulo** Simulacro



a Valor de k

Soporte: triángulo bajo $y = x$. Flecha vertical de $y = 0$ a $y = x$:

$$\int_0^1 \int_0^x x\,dy\,dx = \int_0^1 x^2\,dx = \tfrac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = 3}$$

b $P(X+Y \le 1)$

Dentro del soporte, $x + y \le 1$ deja el triángulo amarillo. Con flecha horizontal no hay que partir: para $0 \le y \le \frac{1}{2}$, entra en $x = y$ y sale en $x = 1 - y$.

$$P(X+Y \le 1) = \int_0^{1/2} \int_y^{1-y} 3x\,dx\,dy = \int_0^{1/2} \tfrac{3}{2}\left[(1-y)^2 - y^2\right] dy = \tfrac{3}{2}\int_0^{1/2} (1-2y)\,dy = \tfrac{3}{2}\left[y - y^2\right]_0^{1/2} = \boxed{\tfrac{3}{8}}$$

c Independencia

$$f_X(x) = \int_0^x 3x\,dy = 3x^2,\ 0 \le x \le 1 \qquad f_Y(y) = \int_y^1 3x\,dx = \tfrac{3}{2}(1-y^2),\ 0 \le y \le 1$$

$f_X\, f_Y = \frac{9}{2}x^2(1-y^2) \neq 3x$, y además el soporte es triangular: no son independientes

d Covariancia y correlación

1 Esperanzas con las marginales

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^1 3x^3 dx = \tfrac{3}{4} \qquad \mathrm{E}(X^2) = \int_0^1 3x^4 dx = \tfrac{3}{5}$$

$$\mathrm{E}(Y) = \int_0^1 \tfrac{3}{2}(y - y^3)\,dy = \tfrac{3}{2}\left(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{4}\right) = \tfrac{3}{8} \qquad \mathrm{E}(Y^2) = \int_0^1 \tfrac{3}{2}(y^2 - y^4)\,dy = \tfrac{3}{2}\left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{5}\right) = \tfrac{1}{5}$$

2 $\mathrm{E}(XY)$ con la conjunta

$$\mathrm{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^x xy\,(3x)\,dy\,dx = \int_0^1 3x^2 \cdot \tfrac{x^2}{2}\,dx = \tfrac{3}{2} \cdot \tfrac{1}{5} = \tfrac{3}{10}$$

3 Variancias y covariancia

$$\mathrm{Var}(X) = \tfrac{3}{5} - \tfrac{9}{16} = \tfrac{3}{80} \qquad \mathrm{Var}(Y) = \tfrac{1}{5} - \tfrac{9}{64} = \tfrac{19}{320} \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = \tfrac{3}{10} - \tfrac{3}{4} \cdot \tfrac{3}{8} = \tfrac{3}{10} - \tfrac{9}{32} = \boxed{\tfrac{3}{160} = 0.01875}$$

4 Correlación

$$\rho = \frac{0.01875}{\sqrt{0.0375}\,\sqrt{0.059375}} = \frac{0.01875}{0.04719} = \boxed{0.397}$$

RESUELTO 41 **Problema 4: combinación lineal** Simulacro

1 Junto los datos

$\sigma_X = \sqrt{9} = 3$, $\sigma_Y = \sqrt{4} = 2$, y $\text{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = (-0.5)(3)(2) = -3$. Coeficientes: $a = 2$, $b = -3$, $c = 5$.

2 Media

$$\text{E}(W) = 2(4) + (-3)(-2) + 5 = 8 + 6 + 5 = \boxed{19}$$

3 Variancia

$$\text{Var}(W) = 2^2(9) + (-3)^2(4) + 2(2)(-3)(-3) = 36 + 36 + 36 = \boxed{108}$$

4 Si fueran independientes

Sin término cruzado: $\text{Var}(W) = 36 + 36 = \boxed{72}$

RESUELTO 42 **Problema 5: valor esperado con contexto** Simulacro

1 Traduzco

Queda lo que había menos lo vendido: $g = Y - X$.

2 Límites

Soporte $0 \le x \le y \le 1$ (triángulo sobre la diagonal). Afuera y de 0 a 1; la flecha horizontal entra en $x = 0$ y sale en $x = y$.

3 Integro adentro

$$\int_0^y (y - x)\,6x\,dx = \int_0^y (6xy - 6x^2)\,dx = \Big[3x^2y - 2x^3\Big]_0^y = 3y^3 - 2y^3 = y^3$$

4 Integro afuera

$$\text{E}(Y - X) = \int_0^1 y^3\,dy = \boxed{\tfrac{1}{4}} \qquad \text{(250 litros en promedio)}$$

9.4 Respuestas del autoexamen de tus apuntes

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inciso	B	A	B	B	B	D	C	E	D	A
Valor	$\frac{1}{500}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{x}{6} - \frac{1}{12}$	$\frac{2x}{y^2}$	0.8	1.88	0	8	13 y 12.87	−0.408

El procedimiento de cada pregunta está en la guía: 1 y 2 en el capítulo 4; 3 y 4 en el 5; 5 y 6 en el 6; 7 y 10 en el 7; 8 y 9 en el 8.

9.5 Hoja de bolsillo: todo el tema en una página

1 HALLAR LA CONSTANTE

$\sum\sum f_{XY} = 1$ o $\iint f_{XY}\,dx\,dy = 1$, y despejo. Después reescribo la densidad con el valor.

2 PROBABILIDAD DE UN EVENTO

Tabla: marco celdas y sumo. Densidad: dibujo, sombreo, flecha, integral doble. Afuera números; adentro, donde entra y sale la flecha.

3 MARGINAL

$f_X(x) = \sum_y f_{XY}$ o $\int f_{XY}\,dy$.

Sumo o integro **la otra** variable y escribo su intervalo.

4 CONDICIONAL

$f_{X|y_0} = \dfrac{f_{XY}(x, y_0)}{f_Y(y_0)}$. Conjunta entre la marginal de lo conocido. Con desigualdad: $\dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

5 INDEPENDENCIA

¿$f_{XY} = f_X\, f_Y$ en **todo** punto? Una falla basta para decir que no. Soporte no rectangular: dependientes.

6 VALOR ESPERADO

$\mathrm{E}[g] = \sum\sum g\, f_{XY}$ o $\iint g\, f_{XY}$.

$\mathrm{E}(aX + bY + c) = a\,\mathrm{E}(X) + b\,\mathrm{E}(Y) + c$ siempre.

7 CURVA DE REGRESIÓN

$\mathrm{E}[Y \mid x] = \int y\, f_{Y|x}(y \mid x)\,dy$. Pasos: marginal, condicional, integrar. Independientes: constante.

8 COVARIANCIA Y CORRELACIÓN

$\mathrm{Cov} = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\,\mathrm{E}(Y)$, $\rho = \dfrac{\mathrm{Cov}}{\sigma_X \sigma_Y}$.

Siempre $-1 \le \rho \le 1$. Independientes: ambas valen 0.

9 COMBINACIÓN LINEAL

$\mathrm{Var}(aX + bY + c) =$

$a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X, Y)$.

Si dan ρ: $\mathrm{Cov} = \rho\,\sigma_X \sigma_Y$.

10 ANTES DE ENTREGAR

¿Todo suma 1? ¿Intervalos escritos? ¿k sustituida? ¿Resultados encerrados? ¿ρ entre -1 y 1?

> **Calculadora TI-Nspire CX II.** Esta versión todavía no incluye qué pestaña del programa usar en cada tipo de ejercicio. Se agregará cuando el programa esté hecho, como acordamos.